



UNIVERSIDADE
LUSÓFONA

Plataforma de Sensibilização em Cibersegurança para Escolas

Trabalho Final de Curso

Licenciatura em Engenharia Informática

Rodrigo Carvalho, 22306356

Orientador: Hugo Barbosa

Entidade Externa: <se aplicável>

Departamento de Engenharia Informática e Sistemas de
Informação Universidade Lusófona, Centro Universitário do Porto
(CUP) Maio 2026

Direitos de cópia

CyberEscola, Copyright de (*Rodrigo Carvalho*), Universidade Lusófona.

A Faculdade de Ciências Naturais, Engenharia e Tecnologias (FCNET) e a Universidade Lusófona têm o direito, perpétuo e sem limites geográficos, de arquivar e publicar esta dissertação/monografia através de exemplares impressos reproduzidos em papel ou de forma digital, ou por qualquer outro meio conhecido ou que venha a ser inventado, e de a divulgar através de repositórios científicos e de admitir a sua cópia e distribuição com objetivos educacionais ou de investigação, não comerciais, desde que seja dado crédito ao autor e editor.

Agradecimentos

Quero agradecer, em primeiro lugar, ao meu orientador, pelo acompanhamento ao longo deste trabalho, pela disponibilidade demonstrada e pelas orientações dadas durante o desenvolvimento do projeto. O seu apoio foi importante para manter o foco, esclarecer dúvidas e melhorar a qualidade do trabalho realizado.

Agradeço também aos docentes da licenciatura em Engenharia Informática, pelos conhecimentos transmitidos ao longo do curso, que serviram de base para a concretização deste projeto. Muitas das competências aplicadas neste trabalho resultam diretamente da aprendizagem desenvolvida nas várias unidades curriculares.

Um agradecimento especial à minha família e às pessoas mais próximas, pelo apoio, compreensão e incentivo ao longo deste percurso. O apoio dado nos momentos de maior exigência foi fundamental para conseguir levar este trabalho até ao fim.

Agradeço igualmente a todos os colegas e utilizadores que, de forma direta ou indireta, contribuíram com opiniões, sugestões e testes à plataforma, ajudando a identificar melhorias e a validar a solução desenvolvida.

Resumo

Este trabalho apresenta o desenvolvimento da plataforma CyberEscola, uma aplicação web criada com o objetivo de sensibilizar alunos e professores para temas de cibersegurança em contexto escolar. A solução integra conteúdos educativos, quizzes, jogos interativos, sistema de pontuação e áreas distintas para aluno, professor e administrador.

O projeto foi desenvolvido com recurso a tecnologias web e backend em Java com Spring Boot, incluindo base de dados relacional, autenticação por perfil e funcionalidades de acompanhamento e gestão. Para além da implementação técnica, foram também realizados testes funcionais e recolha de feedback de utilizadores, permitindo avaliar a utilidade, clareza e potencial pedagógico da plataforma.

Os resultados obtidos mostram que a solução responde de forma positiva aos objetivos definidos, constituindo uma ferramenta funcional, interativa e com potencial de evolução futura no contexto educativo.

Abstract

This work presents the development of CyberEscola, a web platform created to raise awareness of cybersecurity topics among students and teachers in the school context. The solution integrates educational content, quizzes, interactive games, a scoring system, and separate areas for student, teacher, and administrator profiles.

The project was developed using web technologies and a Java backend with Spring Boot, including a relational database, role-based authentication, and management and monitoring features. In addition to the technical implementation, functional tests and user feedback collection were also carried out, making it possible to assess the usefulness, clarity, and educational potential of the platform.

The results obtained show that the solution responds positively to the defined objectives, representing a functional, interactive tool with potential for future evolution in the educational context.

Índice

Conteúdo

1	Introdução	10
1.1	Enquadramento	10
1.2	Motivação e Identificação do Problema	10
1.3	Objetivos	11
1.4	Estrutura do Documento	11
2	Pertinência e Viabilidade	12
2.1	Pertinência	12
2.2	Viabilidade	13
2.3	Análise Comparativa com soluções existentes	14
2.3.1	Soluções existentes	14
2.3.2	Análise de Benchmarking	16
2.4	Proposta de inovação e mais-valias	18
2.5	Identificação de oportunidade de negócio.....	20
3	Especificação e Modelação	20
3.1	Análise de requisitos	20
3.1.1	Requisitos funcionais	21
3.1.2	Requisitos não-funcionais.....	23
3.1.3	Casos de uso.....	25
3.2	Modelação	29
3.3	Estruturas de dados	31
3.4	Análise e design orientados a objetos	33
3.5	Design de interface de utilizador	37
4	Solução Desenvolvida	38
4.1	Introdução	38
4.2	Arquitetura	39
4.3	Tecnologias e ferramentas utilizadas.....	40
4.4	Ambientes de testes e de Produção	42
4.5	Abrangência	43
4.6	Componentes	44

4.7	Interfaces	46
5	Testes e validação	51
5.1	Plano de testes	51
5.2	Cenários e casos de teste	52
5.3	CrITÉrios de validação	54
6	Método e Planeamento	56
6.1	Método de trabalho	56
6.2	Planeamento e cronograma	56
6.3	Análise crítica do cumprimento do plano	57
7	Resultados	58
7.1	Resultados de testes	58
7.2	Cumprimento de requisitos	61
8	Conclusão	64
8.1	Conclusão	64
8.2	Trabalhos futuros.....	65
9	Bibliografia	66

Lista de figuras

Figure 1 - Diagrama Casos de uso.....	25
Figure 2 - Subdiagrama A — Autenticação & Conta	26
Figure 3 - Subdiagrama B — Aluno: Conteúdos, Quizzes, Jogos e Gamificação	26
Figure 4 - Subdiagrama C — Professor: Turmas & Gestão Escolar + Relatórios	27
Figure 5 - Subdiagrama D — Administrador: Administração & Gestão de Conteúdo.....	28
Figure 6 - Diagrama de Entidade-Relação	29
Figure 7 - Estruturas de dados.....	31
Figure 8 - Design modular e encapsulamento	33
Figure 9 - Diagrama de classes	34
Figure 10 - Diagrama de pacotes.....	35
Figure 11 - Diagrama B2 — Persistência + Repositórios + Supabase	36
Figure 12 - Diagrama B1 — API + Interfaces de Serviço + Serviços.....	36
Figure 13 - mockup 2.....	37
Figure 14 - mockup1.....	37
Figure 15 - mockup 3.....	38
Figure 16 - Desenho da arquitetura da solução desenvolvida.....	39
Figure 17 - Tecnologias utilizadas.....	41
Figure 18 - dashboard aluno.....	46
Figure 19 - conteudos aluno.....	47
Figure 20 - quizzes alunos	47
Figure 21- jogos alunos	48
Figure 22 - dashboard professor	49
Figure 23 - relatórios professor	49
Figure 24 - dashboard admin	50
Figure 25 - Gestão utilizadores.....	50
Figure 26 - Datas realização do projeto.....	57
Figure 27 - navegação no site.....	58
Figure 28 - dificuldade a encontrar funcionalidades	59
Figure 29 - melhorias da plataforma	60

Lista de tabelas

Table 1 - Tabela 1-Características das soluções existentes	15
Table 2 - Adequação ao público-alvo	16
Table 3 - Grau de interatividade e motivação	16
Table 4 - Fatores económicos e acessibilidade.....	17
Table 5 - Potencial de integração no contexto escolar	17
Table 6 - Sistema de Autenticação	21
Table 7 - Gestão de Perfis de Utilizador	21
Table 8 - Acesso a Conteúdos Educativos.....	21
Table 9 - Módulo de Quizzes	22
Table 10 - Módulo de Jogos Interativos	22
Table 11 - -Sistema de Pontuação e Progressão.....	22
Table 12 - Gestão de Conteúdos	22
Table 13 - Gestão de Turmas.....	23
Table 14 - Relatórios e Estatísticas	23
Table 15 - Configurações da Plataforma	23
Table 16 – Usabilidade	24
Table 17 – Acessibilidade	24
Table 18 – Desempenho.....	24
Table 19 – Segurança	24
Table 20 - Escalabilidade	24
Table 21- cenários e casos de teste.....	53
Table 22 - Critérios de validação	55
Table 23 - cumprimento de requisitos funcionais	62
Table 24 - Cumprimento de requisitos não funcionais.....	Erro! Marcador não definido.

1 Introdução

A crescente digitalização das escolas, impulsionada pela adoção de plataformas educativas online, dispositivos móveis e redes internas mais complexas, tornou a cibersegurança um elemento essencial no ambiente educativo. No entanto, alunos, professores e funcionários continuam a ser alvos frequentes de ataques como phishing, roubo de credenciais, burlas online e exposição indevida de dados. A maioria destas ameaças resulta não apenas de falhas tecnológicas, mas sobretudo de falta de sensibilização e formação de base. Assim, existe uma necessidade real e crescente de ferramentas acessíveis, educativas e adaptadas ao contexto escolar, capazes de promover comportamentos seguros no uso das tecnologias digitais.

1.1 Enquadramento

A cibersegurança tem vindo a assumir um papel importante na sociedade moderna, com impacto direto no setor educativo. Nas escolas, o aumento da utilização de tecnologias digitais — desde plataformas de e-learning a redes Wi-Fi, sistemas administrativos e dispositivos pessoais — aumentou a superfície de ataque e tornou mais provável a ocorrência de incidentes de segurança. Organizações como o Centro Nacional de Cibersegurança têm vindo a reforçar a necessidade de ações de prevenção e formação contínua para jovens e educadores, destacando que comportamentos simples podem mitigar uma percentagem significativa dos ataques registados.

Neste contexto, o desenvolvimento de uma plataforma educativa focada exclusivamente em sensibilização para a cibersegurança proporciona uma ferramenta prática que se insere na área da Engenharia Informática.

1.2 Motivação e Identificação do Problema

A motivação principal deste trabalho resume a observação de que a maioria dos utilizadores escolares apresenta conhecimentos limitados sobre práticas de segurança digital. Fatores como a utilização de palavras-passe fracas, o desconhecimento de sinais típicos de tentativas de phishing ou a partilha descuidada de informação pessoal são situações recorrentes.

O problema identificado consiste na ausência de plataformas estruturadas, apelativas e adequadas ao contexto escolar, que permitam aos alunos e professores aprender conceitos de cibersegurança de forma simples, prática e motivadora. As soluções existentes são frequentemente demasiado técnicas, desatualizadas ou pouco interativas, não respondendo às necessidades das escolas.

Assim, torna-se necessária uma solução educativa capaz de integrar vídeos temáticos, quizzes, jogos e mecanismos de pontuação. Trago assim um sistema de autenticação com diferentes níveis de permissão para alunos e professores.

1.3 Objetivos

O presente trabalho tem como objetivo geral:

Desenvolver uma plataforma web destinada à sensibilização em cibersegurança no contexto escolar, integrando conteúdos educativos multimédia e funcionalidades interativas.

Os objetivos específicos incluem:

- Identificar as principais ameaças digitais que afetam alunos e docentes;
- Conceber conteúdos do dia a dia, acessíveis e adequados ao público escolar;
- Implementar vídeos, quizzes e jogos que promovam a aprendizagem através da interatividade;
- Desenvolver um sistema de pontuação que incentive a participação e a progressão;
- Criar um sistema de login com perfis distintos para professores e alunos;
- Permitir que os professores acompanhem o desempenho dos alunos;
- Validar a solução com potenciais utilizadores, garantindo pertinência e usabilidade.

1.4 Estrutura do Documento

O relatório encontra-se organizado da seguinte forma:

- Capítulo 1 — Introdução: contextualiza o tema e o problema, define os objetivos do projeto e descreve a abordagem/metodologia seguida, terminando com um resumo de como o relatório está organizado;
 - Capítulo 2 — Proposta e análise preliminar: apresenta a ideia da plataforma e justifica a sua relevância; avalia a viabilidade técnica e prática; inclui uma análise comparativa com soluções existentes e evidencia as mais-valias da proposta;
 - Capítulo 3 — Especificação e desenho da solução: detalha o que o sistema deve fazer e como será concebido, incluindo requisitos funcionais e não funcionais, casos de uso, arquitetura de software, modelo de dados, principais algoritmos, organização orientada a objetos e o design da interface do utilizador;
 - Fecho do relatório: sintetiza as conclusões e indica trabalho futuro (implementação e validação no Projeto II), complementado por bibliografia e anexos relevantes
- Parte superior do formulário
Parte inferior do formulário.

2 Pertinência e Viabilidade

2.1 Pertinência

A utilização intensiva de tecnologias nas escolas tornou a comunidade educativa particularmente vulnerável a ataques informáticos e a comportamentos de risco online. Problemas como phishing, furto de credenciais, acesso indevido a plataformas escolares, partilha irresponsável de informação ou exposição não autorizada de dados afetam diariamente alunos e professores.

A plataforma que proponho neste trabalho tem como objetivo responder a essa necessidade, disponibilizando conteúdos acessíveis sobre cibersegurança através de vídeos educativos, quizzes, jogos interativos e um sistema de pontuação que reforça a aprendizagem. Esta abordagem junta simplicidade, interatividade e adequação ao público escolar.

Para fundamentar a pertinência desta solução, prevê-se realizar um inquérito de validação dirigido a alunos e professores. O objetivo desse inquérito será avaliar:

- A perceção geral sobre riscos digitais no contexto escolar;
- O nível de conhecimento dos alunos relativamente a práticas básicas de segurança online;
- As dificuldades sentidas pelos professores na abordagem do tema em contexto educativo;
- O interesse na existência de uma plataforma com vídeos, jogos e quizzes sobre cibersegurança;
- A necessidade de funcionalidades como sistema de pontuação ou acompanhamento do desempenho dos alunos;
- O grau de aceitabilidade da solução proposta.

O inquérito será incluído em anexo no relatório final. Prevê-se que, após a sua realização, os resultados sejam apresentados sob a forma de gráficos e discutidos nesta mesma secção, permitindo validar empiricamente as ideias desenvolvidas na fase de conceção do projeto.

- Um défice de conhecimento em cibersegurança entre os alunos;
- Uma falta de materiais pedagógicos adequados para os professores;
- Preferência por métodos de aprendizagem interativos;
- Interesse real numa plataforma com vídeos, quizzes e jogos;
- Necessidade de ferramentas que permitam monitorizar o progresso dos alunos.

O interesse do projeto decorre, assim, da combinação entre uma necessidade real identificada nas escolas e uma solução que responde diretamente a essa lacuna, promovendo uma cultura de cibersegurança e contribuindo para um ambiente educativo digitalmente mais seguro.

2.2 Viabilidade

A viabilidade corresponde à capacidade de a solução proposta ser implementada, mantida e evoluída de forma sustentada, tanto durante o desenvolvimento do Trabalho Final de Curso como após a sua conclusão. A avaliação da viabilidade incide sobre três dimensões principais: técnica, económica e operacional.

Viabilidade Técnica

A solução apresenta um elevado grau de viabilidade técnica, uma vez que vai ser desenvolvida com tecnologias acessíveis e amplamente utilizadas tanto no meio académico como no mercado profissional. A plataforma assenta numa arquitetura web clássica recorrendo a:

Frontend: HTML, CSS, JavaScript, garantindo interfaces responsivas.

Backend: Java, possibilitando a implementação de autenticação, gestão de perfis (professor/aluno), integração de quizzes/jogos, e registo de pontuações.

Base de dados relacional: Supabase, que assegura armazenamento estruturado.

O MySQL, em concreto, reforça a viabilidade técnica ao possibilitar:

- Gestão eficiente de grandes volumes de dados;
- Fácil modelação em diagramas entidade-relação;
- Compatibilidade transversal com diversas linguagens e servidores;
- Baixo custo e simplicidade de implantação em ambientes cloud.

Viabilidade Económica

A solução apresenta também elevada viabilidade económica, uma vez que não requer nenhum tipo de custos na fase de desenvolvimento:

- O alojamento poderá ser realizado em serviços cloud gratuitos ou de baixo custo (Firebase);
- Os vídeos poderão ser integrados a partir de plataformas externas gratuitas (ex.: YouTube), reduzindo custos de armazenamento e largura de banda;
- As tecnologias utilizadas são todas gratuitas ou de código aberto.

Viabilidade Operacional

A plataforma integra-se facilmente no ambiente escolar, uma vez que:

- Funciona integralmente através de um navegador web, sem necessidade de instalações;
- Os alunos podem utilizar computadores, tablets ou telemóveis;

- Os professores dispõem de perfis dedicados que lhes permitem acompanhar o desempenho dos alunos e integrar a plataforma nas suas aulas;
- A interface será desenhada de forma simples, intuitiva e adaptada a diferentes níveis de literacia digital.

Deste modo, as escolas podem adotar a solução sem necessidade de formação técnica avançada, infraestrutura adicional ou custos operacionais significativos.

2.3 Análise Comparativa com soluções existentes

2.3.1 Soluções existentes

Apesar de existirem diversas iniciativas dedicadas à promoção da cibersegurança, poucas são especificamente orientadas para o público escolar ou apresentam uma combinação integrada de vídeos, quizzes, jogos e sistemas de pontuação com acompanhamento docente. Aqui temos algumas das já existentes:

1. SeguraNet (Direção-Geral da Educação / CNCS)

O SeguraNet é uma iniciativa portuguesa destinada a promover a utilização segura da internet junto de alunos e professores. A plataforma disponibiliza conteúdos informativos, desafios e campanhas de sensibilização, sendo um dos principais recursos nacionais nesta área. Contudo, apesar da sua riqueza informativa, a plataforma apresenta uma componente limitada de interatividade contínua e não permite acompanhamento individualizado por parte dos professores.

2. Kahoot! (plataforma internacional de quizzes)

O Kahoot! é uma plataforma globalmente utilizada para criar e responder a quizzes de forma interativa. Apesar de não ser uma ferramenta de cibersegurança, é frequentemente utilizada por docentes para dinamizar aprendizagens, incluindo temas de segurança digital. A sua limitação reside no facto de não oferecer conteúdos específicos de cibersegurança nem mecanismos de aprendizagem estruturada. Os quizzes dependem da criação manual por parte dos professores e não existem vídeos integrados, jogos educativos dedicados ou perfis especializados para monitorização da progressão dos alunos.

3. CyberSmart Learning Platform

A CyberSmart é uma plataforma internacional dedicada ao ensino de práticas de cibersegurança através de módulos interativos e conteúdos educativos. Apresenta vídeos, atividades e certificações. No entanto, trata-se de uma solução comercial direcionada a empresas, não ao sector escolar. A sua interface e conteúdos tendem a ser demasiado técnicos para alunos mais jovens, não existindo integração com mecânicas de jogo adequadas ao contexto escolar. Além disso, o acesso é pago, o que limita a adoção por escolas públicas.

4. Interland (Google)

O Interland é um jogo educativo criado pela Google, destinado a ensinar boas práticas de segurança digital a crianças, através de desafios interativos. Apesar de ser altamente motivador e visualmente apelativo, apresenta limitações importantes: não permite gestão de utilizadores, não disponibiliza estatísticas para professores e não possibilita a criação personalizada de conteúdos. Funciona como experiência isolada, não como ferramenta curricular contínua.

Característica / Plataforma	SeguraNet	Kahoot!	CyberSmart	Interland	Plataforma Proposta
Conteúdos sobre cibersegurança	Sim	Não	Sim	Sim	Sim
Vídeos educativos	Sim	Não	Sim	Não	Sim
Quizzes	Sim	Sim	Sim	Não	Sim
Jogos interativos	Não	Não	Não	Sim	Sim
Sistema de pontuação	Não	Sim	Não	Sim	Sim
Perfis diferenciados	Não	Não	Sim	Sim	Sim
Acompanhamento docente	Não	Não	Sim	Não	Sim
Foco exclusivo no contexto escolar	Sim	Não	Não	Sim	Sim
Acesso gratuito	Sim	Sim	Não	Sim	Sim

Table 1 - Tabela 1- Características das soluções existentes

2.3.2 Análise de Benchmarking

Após a identificação das principais soluções existentes, procedi à análise comparativa aprofundada entre essas plataformas e a solução proposta. O objetivo deste benchmarking é evidenciar, as diferenças ao nível de funcionalidades.

Característica / Plataforma	SeguraNet	Kahoot!	CyberSmart	Interland	Plataforma Proposta
Público-alvo principal	Alunos/professor	Geral	Empresas	Crianças	Escolas
Adequação ao ensino básico	Sim	Sim	Não	Sim	Sim
Adequação ao ensino secundário	Sim	Sim	Sim	Não	Sim
Orientação curricular	Parcial	Nenhuma	Empresarial	Nenhuma	Total
Adaptação ao contexto português	Sim	Não	Não	Não	Sim

Table 2 - Adequação ao público-alvo

Característica / Plataforma	SeguraNet	Kahoot!	CyberSmart	Interland	Plataforma Proposta
Interatividade	Média	Alta	Média	Alta	Alta
Gamificação	Baixa	Média	Baixa	Alta	Alta
Motivação para alunos	Média	Alta	Média	Alta	Alta
Continuidade da aprendizagem	Baixa	Média	Alta	Baixa	Alta
Possibilidade de personalização	Baixa	Alta	Baixa	Nenhuma	Alta

Table 3 - Grau de interatividade e motivação

Característica / Plataforma	SeguraNet	Kahoot!	CyberSmart	Interland	Plataforma Proposta
Custo de acesso	Gratuito	Gratuito	Pago	Gratuito	Gratuito
Licenciamento escolar	Não	Opcional	Pago	Não	Não
Alojamento necessário	Não	Opcional	Pago	Não	Não
Barreiras económicas à adoção	Não	Não	Não	Não	Sim
Possibilidade de personalização	Nenhuma	Baixa	Elevada	Nenhuma	Nenhuma

Table 4 - Fatores económicos e acessibilidade

Característica / Plataforma	SeguraNet	Kahoot!	CyberSmart	Interland	Plataforma Proposta
Integração em aulas	Média	Alta	Média	Baixa	Alta
Possibilidade de avaliação docente	Baixa	Baixa	Alta	Nenhuma	Alta
Acompanhamento de turmas	Baixa	Baixa	Alta	Nenhuma	Alta
Uso transversal (várias disciplinas)	Média	Alta	Baixa	Baixa	Alta
Possibilidade de expansão futura	Média	Alta	Média	Baixa	Alta

Table 5 - Potencial de integração no contexto escolar

2.4 Proposta de inovação e mais-valias

A plataforma proposta distingue-se das abordagens existentes ao combinar um conjunto de funcionalidades e metodologias pedagógicas que não se encontram reunidas em nenhuma das soluções analisadas. A inovação decorre não apenas das características tecnológicas, mas sobretudo da forma como estas são articuladas para criar uma experiência de aprendizagem contínua, motivadora e adaptada às necessidades de alunos e professores.

Elementos de Inovação

A plataforma apresenta vários aspetos inovadores que justificam a sua relevância:

1. Integração de Múltiplos Formatos Educativos

A combinação de vídeos educativos, quizzes, jogos interativos e mecanismos de pontuação num único ambiente constitui uma abordagem inovadora no panorama português de sensibilização em cibersegurança. Enquanto as soluções existentes oferecem conteúdos dispersos ou incompletos, esta plataforma proporciona um percurso formativo estruturado, diversificado e sequencial.

2. Perfis Diferenciados para Alunos e Professores

A introdução de perfis distintos permite uma gestão eficaz:

- Os professores podem acompanhar o progresso, visualizar estatísticas e avaliar dificuldades da turma;
- Os alunos beneficiam de um espaço personalizado com níveis, pontuação e conteúdos adequados.

3. Gamificação Aplicada à Cibersegurança Escolar

A utilização de jogos, desafios, pontuações, rankings e recompensas digitais aumenta a motivação dos alunos. A gamificação é amplamente reconhecida como estratégia eficaz na educação, mas está ausente na maioria das iniciativas nacionais dedicadas à segurança digital.

4. Foco Exclusivo no Contexto Escolar Português

Ao contrário de plataformas internacionais que apresentam conteúdos genéricos ou demasiado técnicos, esta solução é desenhada de raiz para responder às necessidades das escolas portuguesas.

5. Estrutura Modular e Expansível

A arquitetura tecnológica adotada permite atualizar, expandir e adaptar conteúdos de forma contínua, garantindo longevidade ao projeto. Esta característica reforça a sustentabilidade e o potencial de evolução para além do contexto académico.

Vantagens e Benefícios

Melhoria da Eficiência Pedagógica

A plataforma apoia os professores, permitindo:

- Integrar conteúdos de cibersegurança nas aulas sem necessidade de preparar materiais adicionais;
- Acompanhar o progresso dos alunos através de relatórios simples;
- Detetar dificuldades comuns na turma;
- Promover aprendizagens transversais de forma eficiente.

Acessibilidade

A solução é totalmente online e pode ser utilizada em qualquer dispositivo com navegador. Não exige instalação, licenças pagas ou equipamentos específicos, facilitando a adoção em escolas com recursos limitados. Além disso, o uso de vídeos e jogos torna a aprendizagem acessível a alunos com diferentes níveis de literacia digital.

Impacto Social

A sensibilização para a cibersegurança em idade escolar contribui significativamente para:

- Reduzir comportamentos de risco online;
- Aumentar a proteção dos dados pessoais dos alunos;
- Prevenir incidentes digitais nas escolas;
- Promover cidadãos mais conscientes, informados e capazes de se proteger no mundo digital.

Sustentabilidade

A plataforma será concebida para ser económica e sustentável:

- Desenvolvimento utiliza ferramentas gratuitas e de código aberto;
- Alojamento pode ser realizado em serviços cloud de baixo custo;
- Solução pode ser atualizada e mantida sem investimento elevado;
- Modularidade técnica permite expandir conteúdos sem necessidade de reconstrução.

A sustentabilidade social e tecnológica garante que o projeto pode evoluir para uma ferramenta estável e amplamente adotada após o TFC.

2.5 Identificação de oportunidade de negócio

A solução que proponho, embora desenvolvida no âmbito académico, apresenta potencial significativo para evolução e exploração comercial. A crescente preocupação com a cibersegurança nas escolas e a falta de ferramentas interativas específicas para o contexto escolar criam condições favoráveis ao desenvolvimento de um produto com valor real no mercado educativo.

A plataforma poderá ser explorada comercialmente através de diferentes modelos, nomeadamente:

- Modelo Freemium, com acesso gratuito aos conteúdos essenciais e funcionalidades avançadas para escolas mediante subscrição;
- Licenciamento anual por escola ou agrupamento, permitindo acesso ilimitado a alunos e professores, suporte técnico e atualização contínua dos conteúdos;
- Parcerias com autarquias ou entidades públicas, integrando a plataforma em programas de sensibilização digital destinados à comunidade escolar;
- Serviços complementares, como formação para professores, workshops ou personalização da plataforma para instituições privadas.

3 Especificação e Modelação

3.1 Análise de requisitos

A análise de requisitos constitui uma das fases fundamentais no desenvolvimento da plataforma, permite identificar, estruturar e descrever de forma clara todas as funcionalidades e características necessárias para a construção da solução. Esta fase baseia-se nos conteúdos abordados nas unidades recorrendo a técnicas formais como requisitos funcionais, requisitos não funcionais, user stories e diagramas de casos de uso.

A plataforma que proponho — um website de sensibilização em cibersegurança para escolas exige a definição de requisitos que abranjam:

- Funcionalidades pedagógicas (vídeos, quizzes, jogos, progresso e pontuação);
- Funcionalidades administrativas e de gestão;
- Requisitos de usabilidade, acessibilidade e desempenho;
- Requisitos de segurança, essenciais para uma solução que aborda precisamente temas de cibersegurança;
- Requisitos de integração com a base de dados MySQL;
- Requisitos de interface e experiência do utilizador.

Para além dos requisitos, serão também apresentados casos de uso e user stories que permitem compreender a perspetiva dos utilizadores finais.

3.1.1 Requisitos funcionais

RF1 – Sistema de Autenticação

Requisitos funcionais	Descrição
RF1.1	O sistema deve permitir o registo de novos utilizadores.
RF1.2	O sistema deve permitir o login com credenciais (e-mail + palavra-passe).
RF1.3	O sistema deve validar as credenciais utilizando dados armazenados em MySQL.
RF1.4	O sistema deve diferenciar automaticamente o tipo de utilizador

Table 6 - Sistema de Autenticação

RF2 – Gestão de Perfis de Utilizador

Requisitos funcionais	Descrição
RF2.1	O sistema deve permitir que os alunos visualizem o seu progresso, pontuação e conteúdos concluídos.
RF2.2	O sistema deve permitir que os professores visualizem estatísticas dos alunos associados à sua turma.
RF2.3	O administrador deve poder gerir utilizadores (criar, editar, remover).

Table 7 - Gestão de Perfis de Utilizador

RF3 – Acesso a Conteúdos Educativos

Requisitos funcionais	Descrição
RF3.1	O sistema deve disponibilizar vídeos educativos sobre cibersegurança.
RF3.2	Os vídeos devem estar organizados por temas.

Table 8 - Acesso a Conteúdos Educativos

RF4 – Módulo de Quizzes

Requisitos funcionais	Descrição
RF4.1	O sistema deve apresentar quizzes associados aos temas dos vídeos.
RF4.2	Cada quiz deve incluir perguntas de escolha múltipla.
RF4.3	O sistema deve corrigir automaticamente as respostas.
RF4.4	O sistema deve atribuir uma pontuação ao aluno com base no resultado.
RF4.5	O sistema deve guardar os resultados dos quizzes na base de dados.

Table 9 - Módulo de Quizzes

RF5 – Módulo de Jogos Interativos

Requisitos funcionais	Descrição
RF5.1	A plataforma deve disponibilizar jogos educativos relacionados com cibersegurança.
RF5.2	O sistema deve registar a pontuação obtida nos jogos.
RF5.3	O sistema deve permitir que os alunos repitam jogos quantas vezes desejarem.
RF5.4	O sistema deve guardar a melhor pontuação de cada aluno.

Table 10 - Módulo de Jogos Interativos

RF6 – Sistema de Pontuação e Progressão

Requisitos funcionais	Descrição
RF6.1	O sistema deve calcular a pontuação total do aluno com base em vídeos vistos, quizzes e jogos.
RF6.2	Os professores devem conseguir visualizar um ranking da turma

Table 11 - Sistema de Pontuação e Progressão

RF7 – Gestão de Conteúdos

Requisitos funcionais	Descrição
RF7.1	O sistema deve permitir adicionar novos vídeos.
RF7.2	O sistema deve permitir editar e remover conteúdos existentes.

Table 12 - Gestão de Conteúdos

RF8 – Gestão de Turmas

Requisitos funcionais	Descrição
RF8.1	O professor deve poder criar uma turma.
RF8.2	O professor deve poder associar alunos à turma.
RRF 8.3	O professor deve conseguir remover alunos da turma.

Table 13 - Gestão de Turmas

RF9 – Relatórios e Estatísticas

Requisitos funcionais	Descrição
RF9.1	O sistema deve disponibilizar estatísticas gerais da turma (médias, taxas de conclusão, dificuldades comuns).
RF9.2	O administrador deve poder visualizar estatísticas globais da plataforma.

Table 14 - Relatórios e Estatísticas

RF10 – Configurações da Plataforma

Requisitos funcionais	Descrição
RF10.1	O sistema deve permitir personalizar o avatar do aluno (opcional).
RF10.2	O administrador deve poder configurar parâmetros globais da plataforma.

*Table 15 - Configurações da Plataforma***3.1.2 Requisitos não-funcionais**

Os requisitos não funcionais definem critérios como a qualidade e restrições sobre as quais a plataforma deverá futuramente fazer. Estes requisitos descrevem funcionalidades como desempenho, segurança, usabilidade e fiabilidade.

Os requisitos não funcionais apresentados na próxima secção representam objetivos a cumprir durante o desenvolvimento da plataforma. Como o projeto se encontra numa fase de descrição e planeamento, estes requisitos ainda não foram testados nem validados.

RNF 1 – Usabilidade

Requisitos funcionais	Descrição
RNF 1.1	A plataforma deverá apresentar uma interface simples e adequada ao público escolar.
RNF 1.2	A navegação deverá ser clara, levando aos conteúdos com um número mínimo de interações.

Table 16 – Usabilidade

RNF 2 – Acessibilidade

Requisitos funcionais	Descrição
RNF 2	A plataforma deverá ser acessível através de navegadores modernos, sem necessidade de instalação adicional.

Table 17 – Acessibilidade

RNF 3 – Desempenho

Requisitos funcionais	Descrição
RNF 3	O tempo de resposta da aplicação deverá ser adequado para utilização em contexto escolar.

Table 18 – Desempenho

RNF 4 – Segurança

Requisitos funcionais	Descrição
RNF 4.1	A sistema deverá restringir o acesso às funcionalidades com base no tipo de utilizador.
RNF 4.2	O acesso aos dados deverá ser protegido contra acessos não autorizados.

Table 19 – Segurança

RNF 5 – Escalabilidade

Requisitos funcionais	Descrição
RNF 5	O sistema deverá suportar o aumento do número de utilizadores sem alterações estruturais significativas.

Table 20 – Escalabilidade

3.1.3 Casos de uso

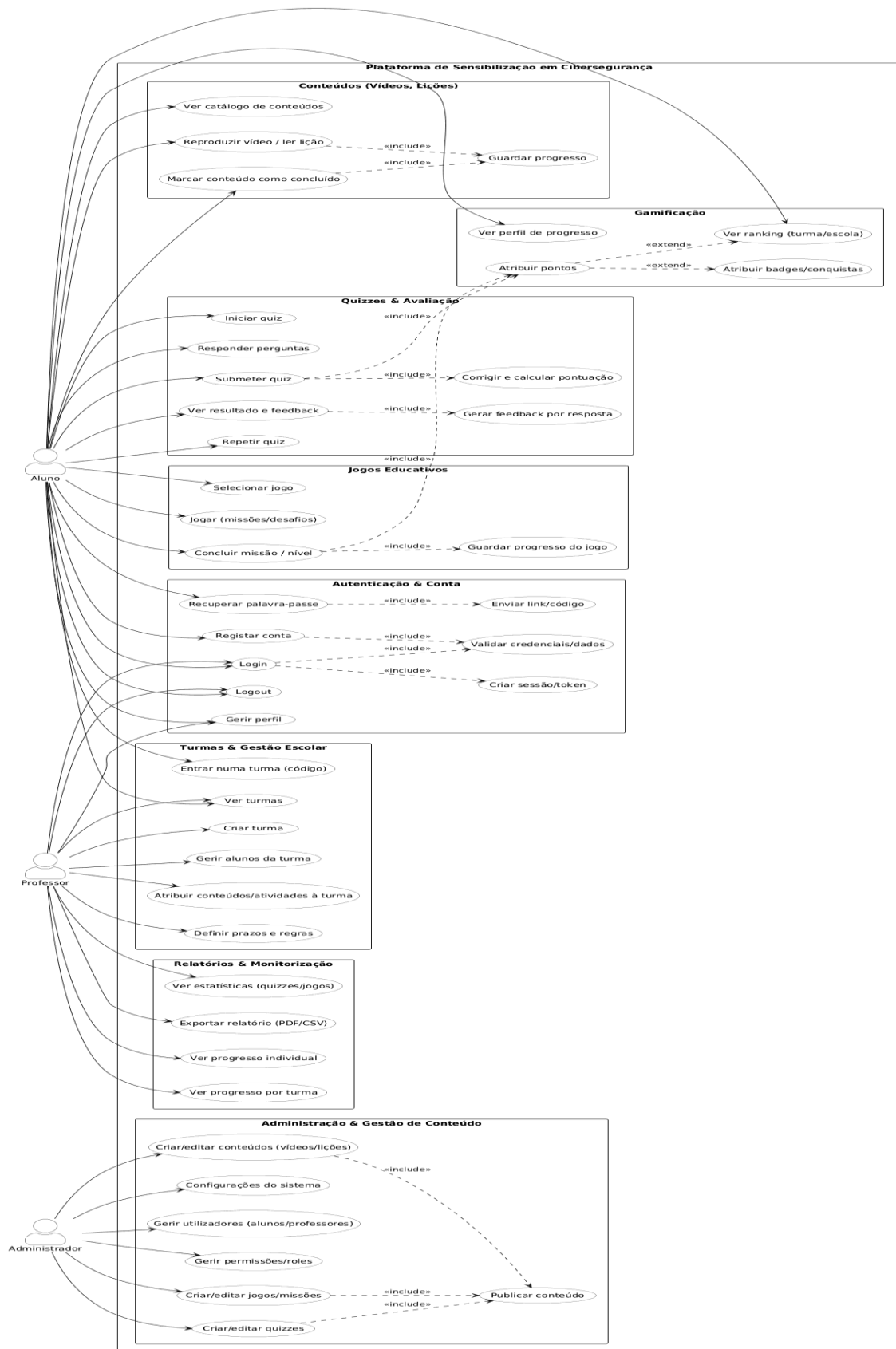
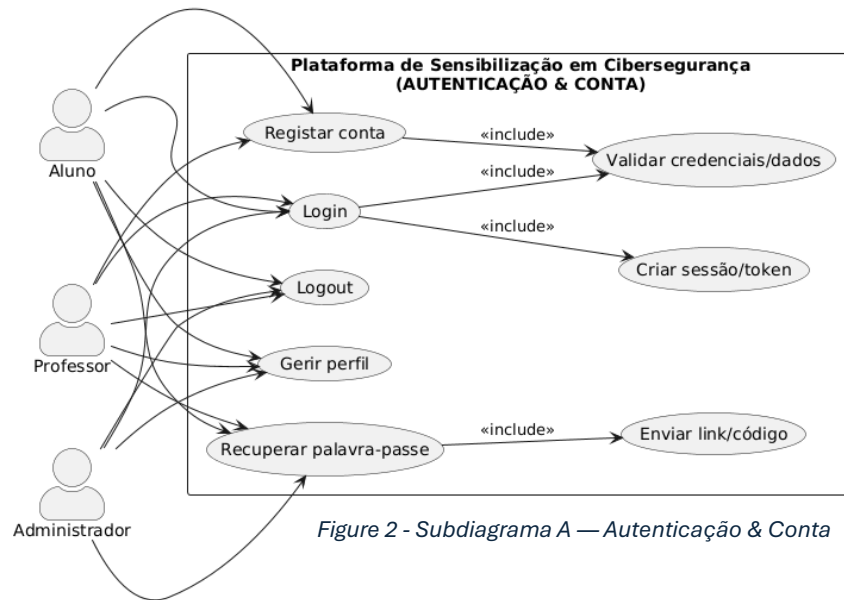
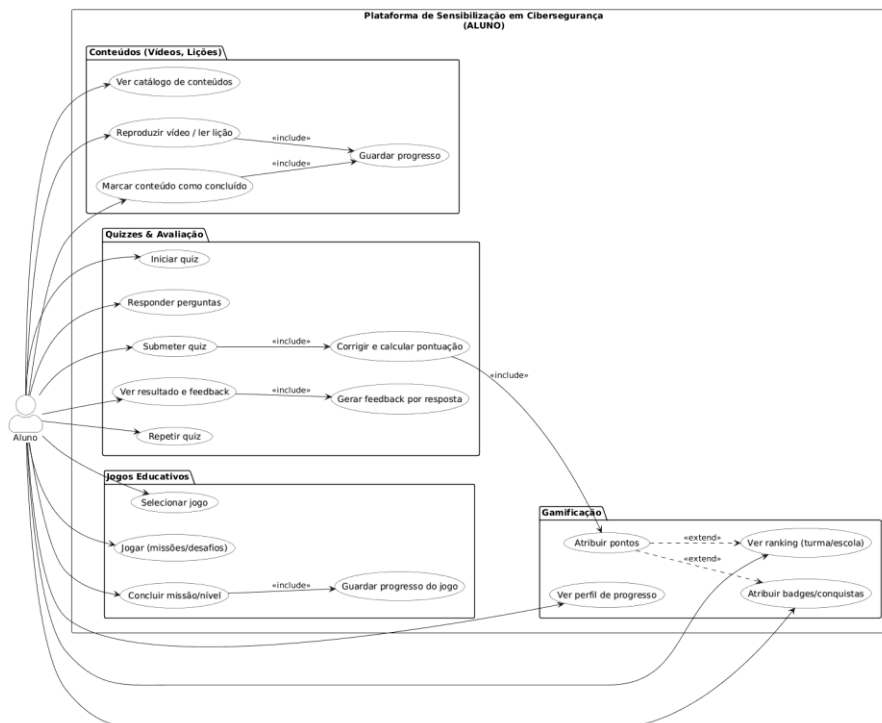


Figure 1 - Diagrama Casos de uso

3.1.4 Decomposição de casos de uso



Este subdiagrama reúne os casos de uso comuns em todos os perfis, abrange o processo de registo, login e logout. Inclui ainda operações internas como validação de credenciais e criação de sessão.



Esta parte representa a interação entre o aluno e a plataforma. A componente de gamificação junta o progresso do aluno, atribui pontos e permite visualizar rankings.

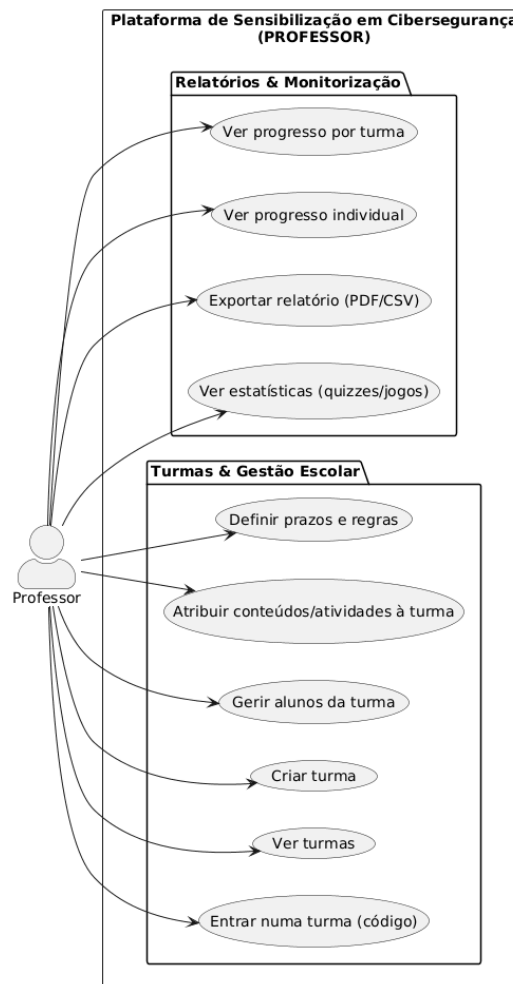


Figure 4 - Subdiagrama C — Professor: Turmas & Gestão Escolar + Relatórios

Este subdiagrama descreve as funcionalidades do professor, inclui a criação e gestão de alunos. Inclui também a monitorização do desempenho através de estatísticas, consulta de progresso individual e por turma.

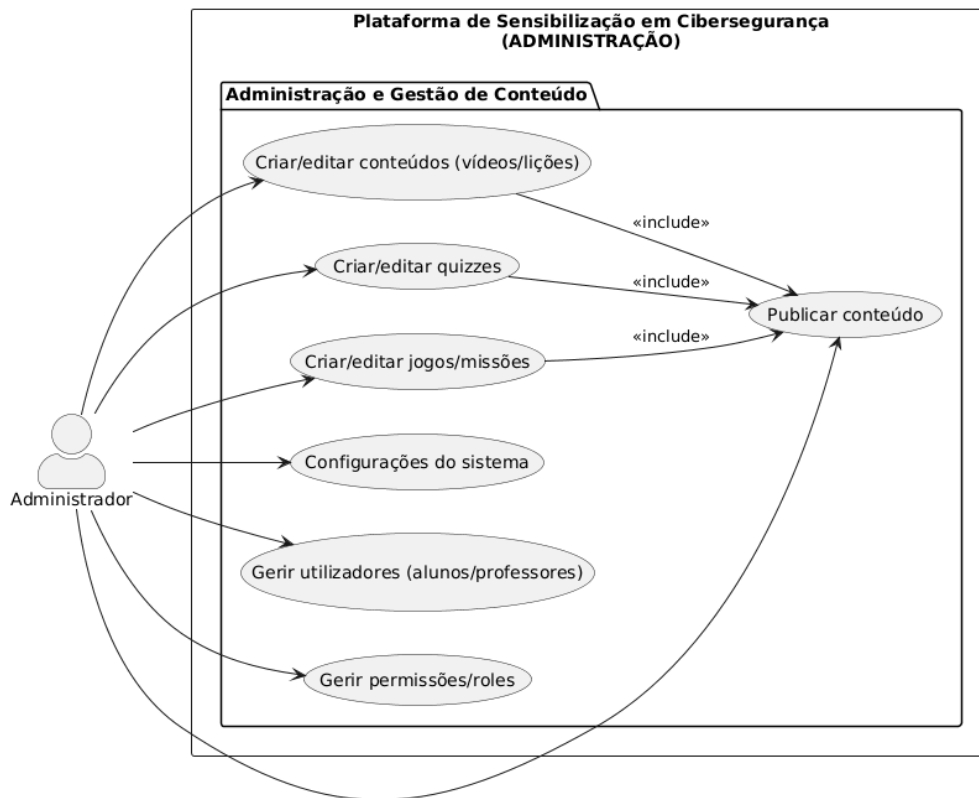


Figure 5 - Subdiagrama D — Administrador: Administração & Gestão de Conteúdo

Esta secção concentra as funções de administração e manutenção da plataforma. O administrador gere utilizadores e permissões, configura parâmetros de sistema.

3.2 Modelação

A modelação da solução proposta tem como objetivo definir a estrutura de dados necessária ao funcionamento de plataforma de sensibilização em cibersegurança. Esta modelação baseia-se numa abordagem adequada à implementação num sistema de gestão de base de dados (Supabase), permitindo suportar as funcionalidades definidas nos requisitos e casos de uso.

3.2.1 Diagrama de Entidade-Relação

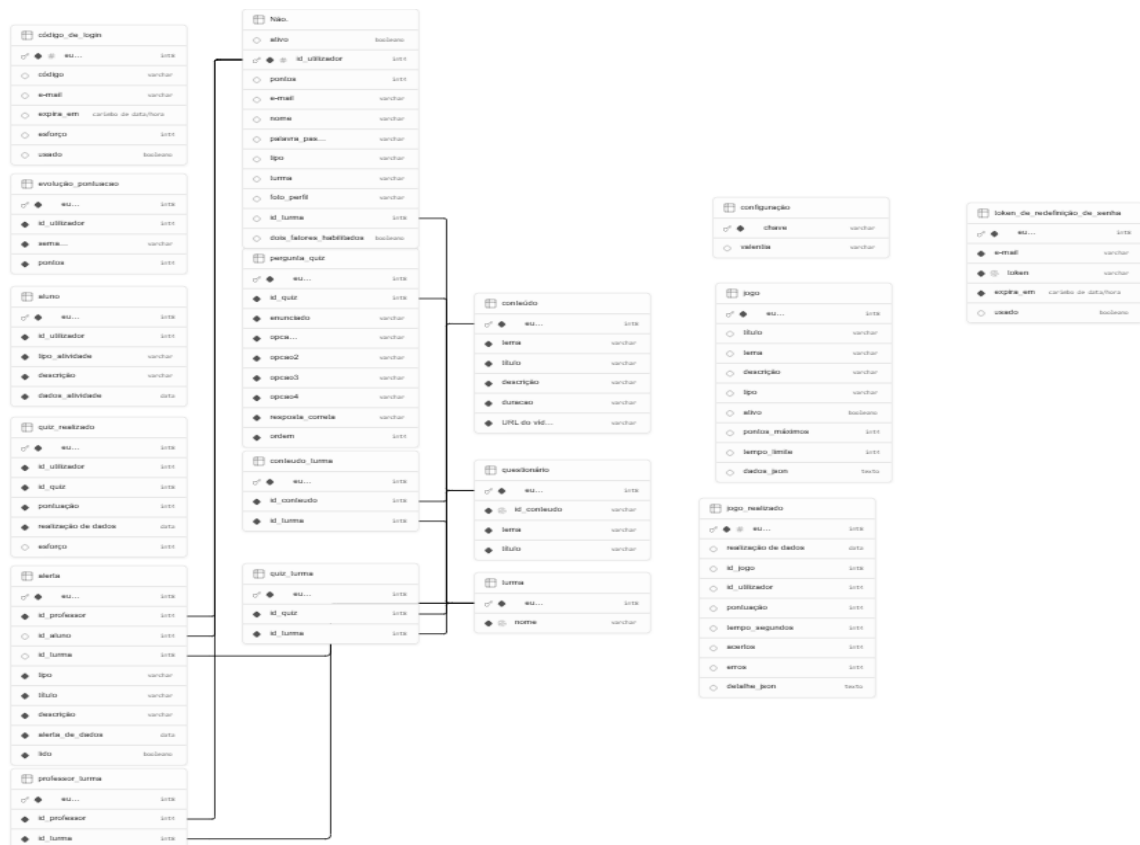


Figure 6 - Diagrama de Entidade-Relação

3.2.2 Decomposição em subsistemas

De forma a garantir uma implementação modular, escalável e de fácil manutenção, a plataforma é decomposta em subsistemas:

O **subsistema de Autenticação e Gestão de Login** é responsável por controlar o acesso à plataforma. Inclui a validação de credenciais, a criação e gestão de sessão após autenticação, a identificação do tipo de utilizador (aluno, professor ou administrador) e o logout. Este módulo é essencial para suportar a diferença de permissões e proteger os dados do sistema.

O **subsistema de Gestão de Utilizadores** assegura a criação e manutenção de contas, sobretudo ao nível do administrador. Abrange operações como criação, edição e remoção de utilizadores, atribuição do perfil.

O **subsistema de Gestão de Turmas** organiza a componente escolar da plataforma, permitindo estruturar os utilizadores em turmas. Inclui a criação de turmas por parte do professor, a associação e remoção de alunos e a gestão das listas de alunos por turma.

O **subsistema de Conteúdos Educativos** gere os materiais pedagógicos disponibilizados aos utilizadores, assegurando a sua organização por tema e o respetivo acesso. Inclui a listagem e visualização de vídeos por tema, a gestão de vídeos

O **subsistema de Quizzes** é responsável pela componente de avaliação. Permite disponibilizar quizzes associados a temas e vídeos, apresentar perguntas e respostas, efetuar a correção automática e registar a pontuação e a data de realização.

O **subsistema de Jogos Educativos e Pontuação** inclui o acesso aos jogos educativos, o registo de pontuação por tentativa, a manutenção da melhor pontuação do aluno por jogo e a integração dos resultados na pontuação global do aluno.

Por fim, o **subsistema de Administração e Configuração** permite gerir parâmetros globais da plataforma e apoiar a manutenção técnica do sistema. Inclui a gestão de configurações globais e a definição de limites ou regras gerais.

3.2.3 Mapeamento de hardware e software

O mapeamento de hardware e software descreve a forma como a solução proposta funciona em termos lógicos e físicos.

Vamos dividir este tópico em dois lados:

O **lado do cliente**, a plataforma será direcionada a alunos, professores e administradores através de um navegador web não sendo necessário qualquer tipo de instalação.

O **lado do servidor**, a plataforma é composta por um servidor que guarda o backend e disponibiliza a API, este sistema vai executar as funcionalidades essenciais como autenticação, gestão de turmas, cálculo de pontuações...

Os dados são assegurados por um servidor de base de dados Supabase, que armazena toda a informação do sistema.

Relativamente a software de suporte, vai ser utilizado um servidor web para encaminhar pedidos quando aplicável.

3.2.4 Controlo de acesso e arquitetura de segurança

Em primeiro lugar, a plataforma implementa autenticação baseada em credenciais, permitindo que os utilizadores acessem através de e-mail e palavra-passe. As palavras-passe deverão ser armazenadas de forma segura.

Em termos de autorização, é adotado um modelo de controlo de acesso baseado em papéis, distinguindo três perfis principais: aluno, professor e administrador. Cada perfil possui permissões distintas: os alunos acessam aos conteúdos e atividades, os professores gerem turmas e consultam desempenho, e o administrador gere utilizadores e parâmetros globais do sistema. O site deverá assegurar que cada funcionalidade do backend valida o perfil do utilizador, impedindo acessos indevidos.

Adicionalmente, poderá ser implementado um controlo básico contra abuso, como limitação de tentativas de login num intervalo de tempo e registo de eventos relevantes (por exemplo, tentativas falhadas).

3.3 Estruturas de dados

Este tópico descreve as principais estruturas de dados e algoritmos previstos para suportar o funcionamento da plataforma de sensibilização em cibersegurança. Dado que o projeto se encontra em fase de especificação, a abordagem apresentada pretende evidenciar como a informação será organizada e como serão resolvidos os problemas centrais do sistema, nomeadamente a gestão de utilizadores e turmas, a execução de quizzes e jogos e o cálculo de pontuações.

3.3.1 Estruturas de dados

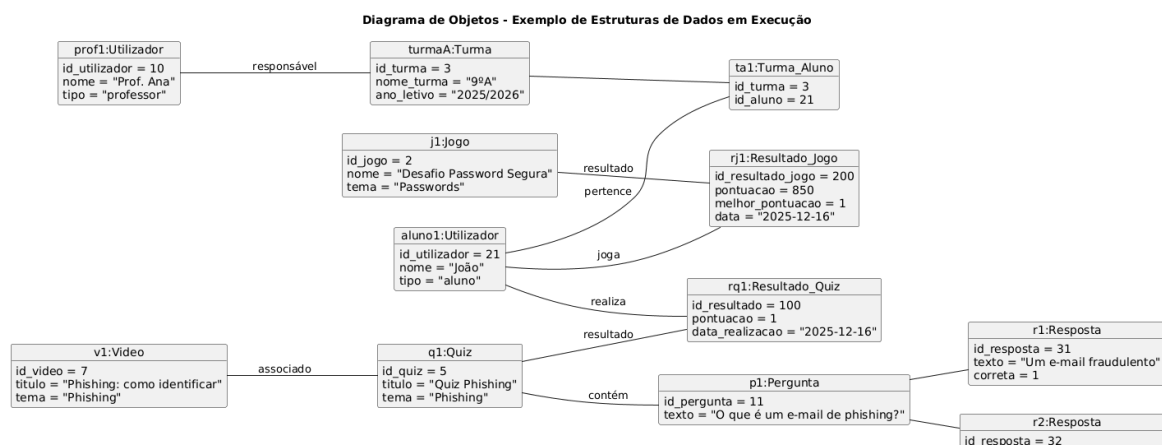


Figure 7 - Estruturas de dados

3.3.2 Algoritmos para resolução de problemas

Nesta secção apresento os principais algoritmos previstos para suportar operações críticas da plataforma, com foco nas correções de quizzes, registos de resultados e cálculos de pontuação.

Correção automática de quizzes e cálculo de pontuação: após o aluno submeter um quiz, o sistema deverá comparar as respostas dadas com as respostas corretas associadas a cada pergunta. Em seguida, é calculada a pontuação total com base no número de respostas corretas, sendo o resultado registado na base de dados com referência ao aluno.

Registo de resultados de jogos e melhor pontuação: no final de cada sessão de jogo, a pontuação obtida é registada como uma nova tentativa. O sistema deverá também verificar se a pontuação atual supera a melhor pontuação anterior do aluno nesse jogo, permitindo marcar ou atualizar esse indicador.

Cálculo de pontuação global do aluno: para efeitos de progressão e ranking, a plataforma poderá calcular uma pontuação global agregada do aluno. Uma abordagem simples consiste em somar as pontuações dos quizzes, nos jogos, apenas a melhor pontuação por jogo, evitando beneficiar o aluno apenas por repetir tentativas.

Estatísticas de acompanhamento docente: para apoiar o professor, o sistema deverá disponibilizar indicadores como média de pontuação por quiz, percentagem de alunos que completou determinado conteúdo.

3.4 Análise e design orientados a objetos

Nesta secção apresento a forma como a plataforma será analisada e estruturada com base em princípios de design orientado a objetos. Esta abordagem permite representar os elementos principais do sistema e organizar o desenvolvimento de forma mais consistente. A utilização de módulos e classes bem definidas contribui para um sistema mais fácil de manter e evoluir.

3.4.1 Design modular e encapsulamento

O Design modular consiste em dividir o sistema em componentes independentes, cada uma com as suas responsabilidades. Esta abordagem deve facilitar a implementação e a manutenção da plataforma.

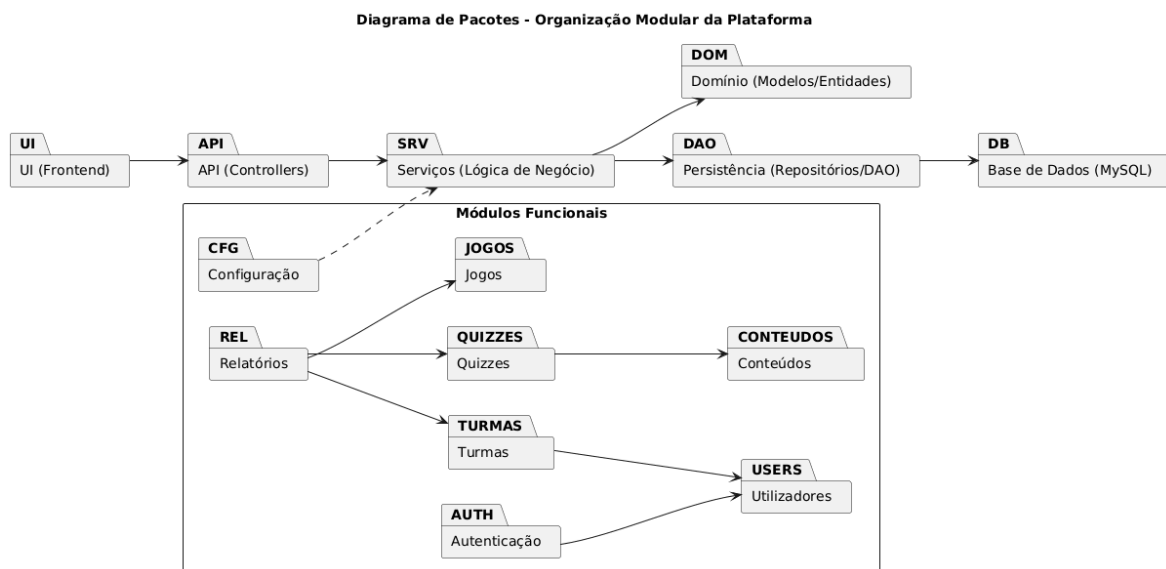


Figure 8 - Design modular e encapsulamento

3.4.2 Diagrama de classes

O diagrama de classes permite representar, de uma forma mais estruturada, as principais classes do sistema, os seus atributos e relações entre elas.

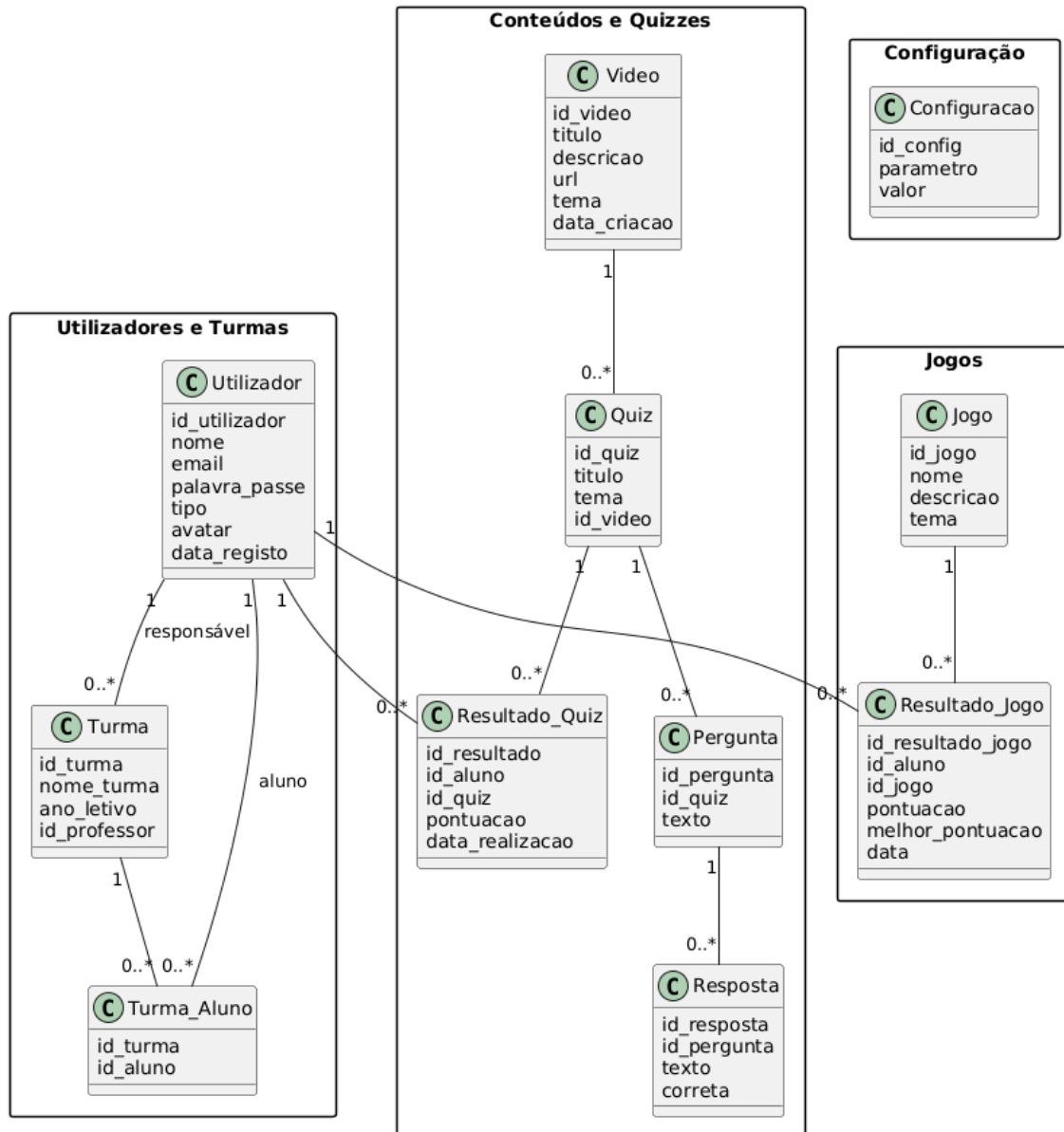


Figure 9 - Diagrama de classes

3.4.3 Pacotes e interfaces de classes

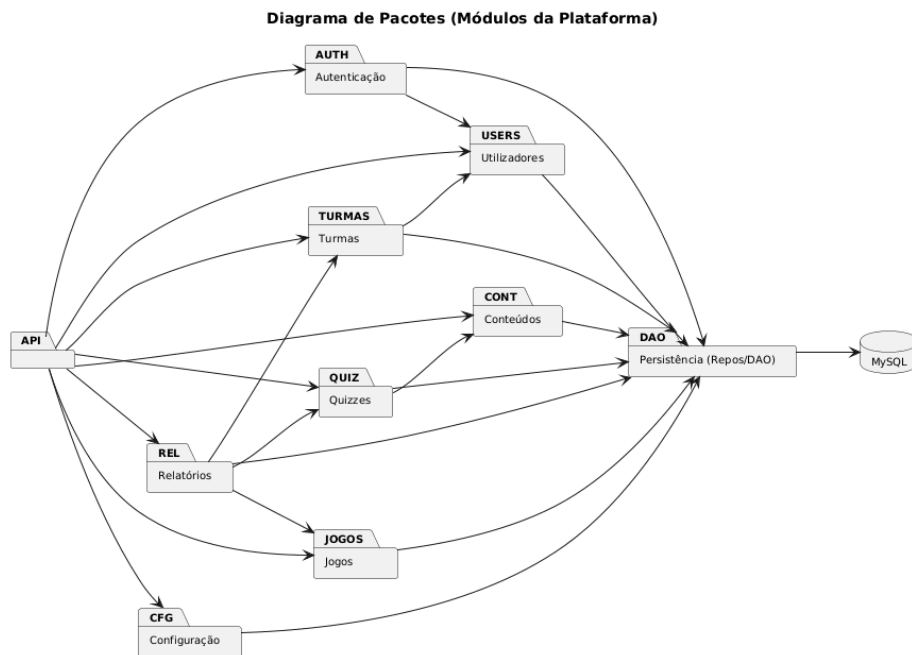


Figure 10 - Diagrama de pacotes

Este diagrama apresenta a organização modular da plataforma por áreas funcionais, mostrando os principais pacotes. O objetivo é mostrar que o sistema é dividido em componentes, bem como as dependências principais entre módulos. Também é representada a ligação de cada módulo à camada de persistência, que por sua vez comunica com a base de dados Supabase.

Diagrama B1 - Serviços (API, Interfaces e Implementações)

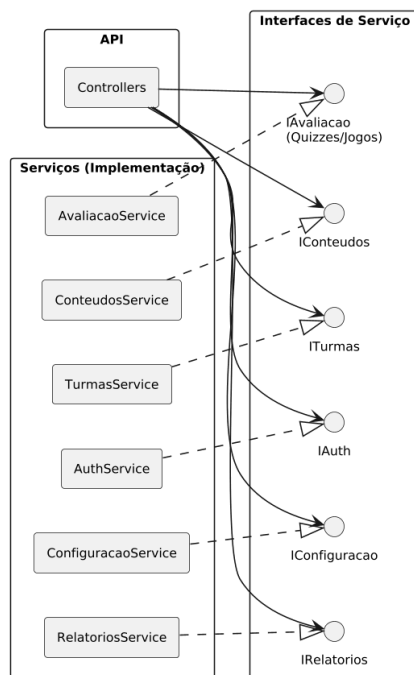


Figure 12 - Diagrama B1 — API + Interfaces de Serviço + Serviços

Diagrama B2 - Persistência (Interfaces, Repositórios e MySQL)

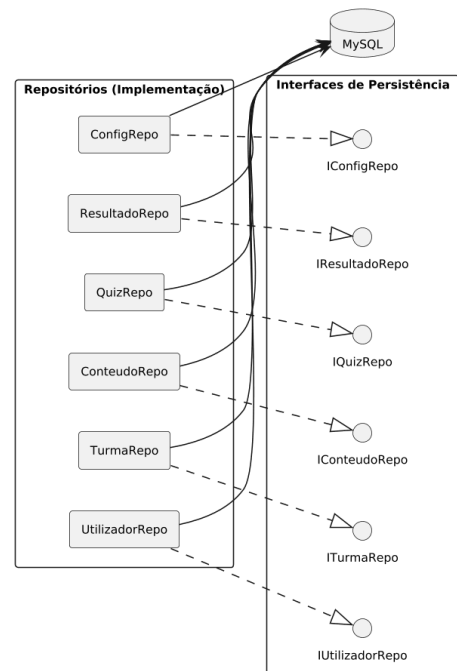


Figure 11 - Diagrama B2 — Persistência + Repositórios + Supabase

No Diagrama B1, apresento que a camada API comunica com a lógica do sistema apenas através de interfaces de serviço. Cada serviço possui uma classe de implementação que concretiza a respectiva interface.

No Diagrama B2, é detalhada a camada de persistência, onde o acesso aos dados é feito através de interfaces de repositório. As classes de repositório implementam essas interfaces e são responsáveis por comunicar com a base de dados Supabase.

3.5 Design de interface de utilizador

O design da interface do utilizador tem como objetivo garantir que a plataforma é simples de utilizar, adequada ao contexto escolar e coerente com as funcionalidades. Uma interface bem concebida facilita a aprendizagem, reduz erros de utilização e aumenta a motivação dos alunos, sendo particularmente relevante numa plataforma com componente de gamificação.

3.5.1 Modelos de design de interface

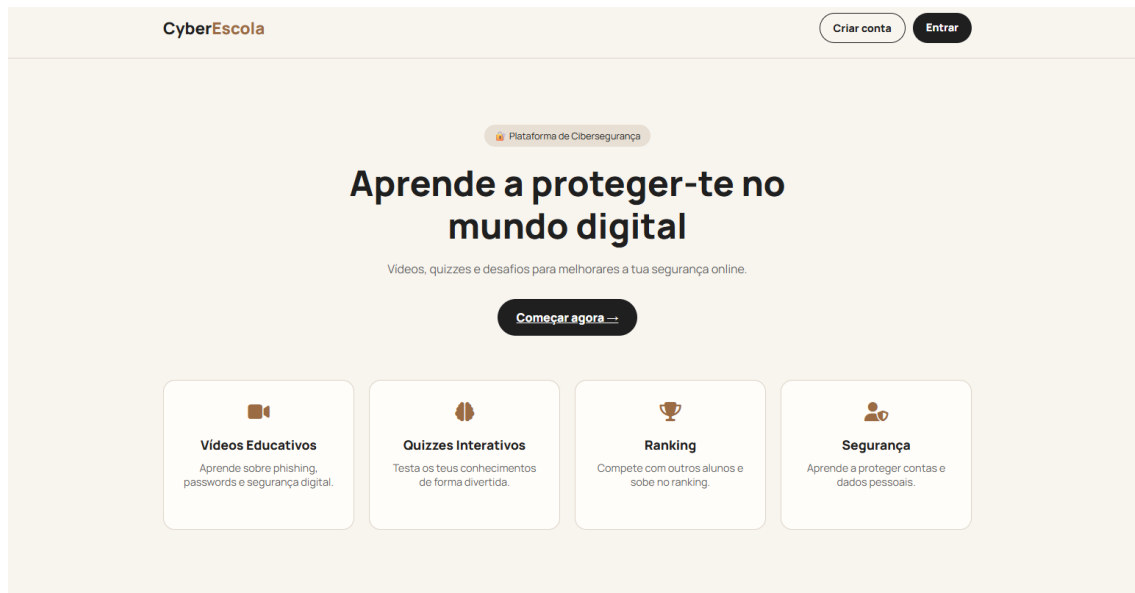


Figure 14 - mockup1

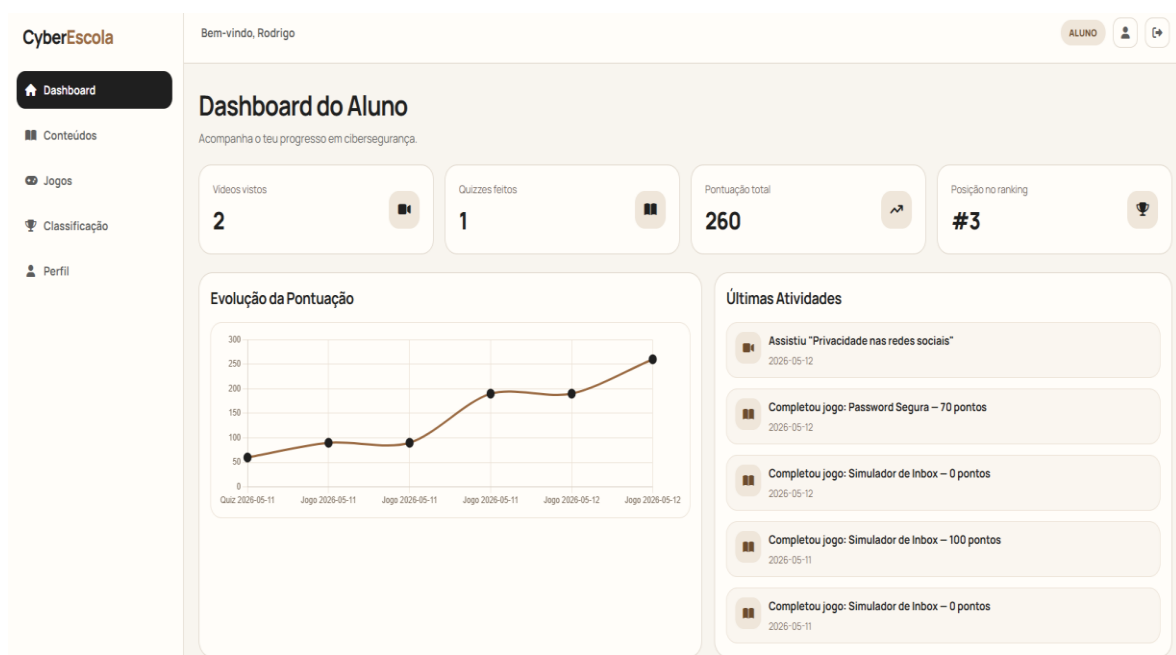


Figure 13 - mockup 2

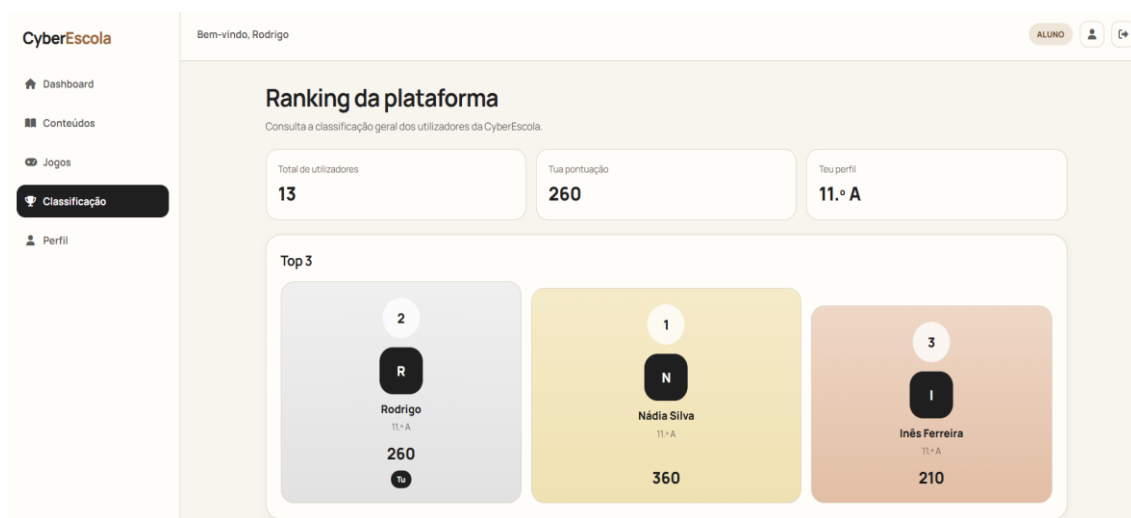


Figure 15 - mockup 3

4 Solução Desenvolvida

4.1 Introdução

Neste capítulo é apresentada a solução desenvolvida para o projeto Plataforma de Sensibilização em Cibersegurança para Escolas. Depois da fase de análise, planeamento e modelação, foi possível avançar para a implementação prática da aplicação, transformando a ideia inicial numa plataforma funcional. O principal objetivo desta solução foi criar um espaço digital simples, interativo e adequado ao contexto escolar, onde os utilizadores possam aprender mais sobre cibersegurança de forma acessível e motivadora.

A plataforma desenvolvida permite atualmente o acesso a diferentes funcionalidades consoante o tipo de utilizador. Os alunos podem consultar conteúdos, realizar quizzes, jogar jogos educativos, acompanhar a sua pontuação e visualizar o seu progresso. Os professores têm acesso a funcionalidades relacionadas com turmas, acompanhamento dos alunos, dashboards e relatórios. Já os administradores podem gerir utilizadores, conteúdos, quizzes, jogos e outras configurações gerais da plataforma. Desta forma, a solução já inclui os principais elementos pensados na fase inicial do projeto.

- link para o repositório Git - <https://github.com/rodri20055/cyberescola>
- link para a solução funcional - <https://cyberescola.onrender.com>
- referência ao vídeo demonstrativo do projeto – O vídeo está localizado no github

Credenciais de teste:

- aluno.demo@cyberescola.pt ---- Demo123!
- professor.demo@cyberescola.pt ---- Demo123!
- admin.demo@cyberescola.pt ---- Demo123!

4.2 Arquitetura

A solução desenvolvida segue uma arquitetura web monolítica, na qual frontend, backend e base de dados fazem parte da mesma aplicação. Esta abordagem foi escolhida por ser adequada à dimensão do projeto e por permitir uma implementação mais simples, organizada e fácil de manter.

A interface da plataforma é apresentada no navegador através de páginas HTML, CSS e JavaScript, com renderização dinâmica usando Thymeleaf. A lógica da aplicação é tratada no backend com Spring Boot, através de controladores responsáveis por receber pedidos, validar sessões, verificar permissões e encaminhar cada ação para a funcionalidade correta. A persistência de dados é assegurada por uma base de dados relacional, acedida com Spring Data JPA através de repositórios.

A arquitetura suporta diferentes perfis de utilizador — aluno, professor e administrador — garantindo que cada um acede apenas às funcionalidades que lhe dizem respeito. Além disso, inclui autenticação com verificação em duas etapas por código enviado por email, reforçando a segurança da plataforma.

De forma geral, esta arquitetura permitiu desenvolver uma solução estável, funcional e preparada para futura evolução.

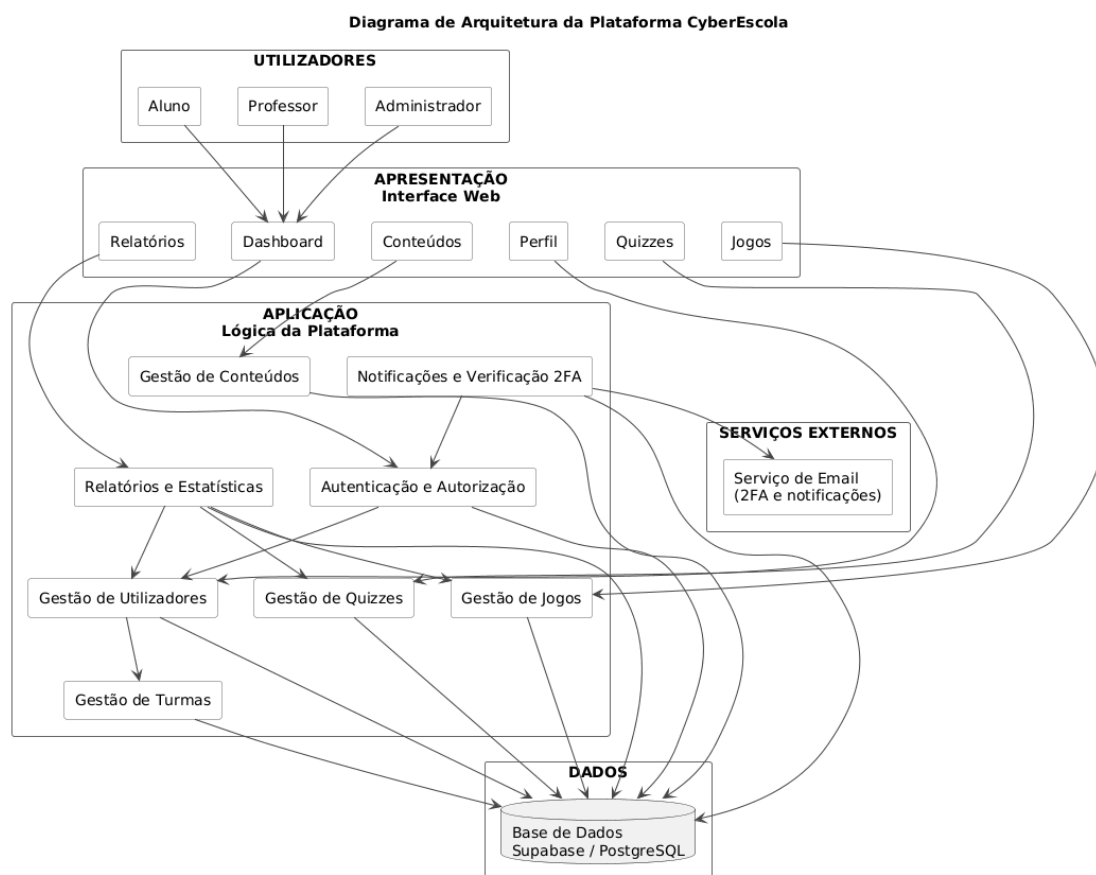


Figure 16 - Desenho da arquitetura da solução desenvolvida

4.3 Tecnologias e ferramentas utilizadas

A implementação da plataforma CyberEscola recorreu a um conjunto de tecnologias e ferramentas adequadas ao desenvolvimento de aplicações web, permitindo construir uma solução funcional, organizada e compatível com os objetivos definidos para o projeto. A escolha destas tecnologias teve em conta fatores como facilidade de desenvolvimento, integração entre componentes, custo reduzido, documentação disponível e adequação ao contexto académico.

No backend foi utilizado Java com o framework Spring Boot, que constituiu a base principal da aplicação. Esta tecnologia permitiu estruturar a lógica do sistema, implementar o processo de autenticação, controlar sessões, separar funcionalidades por perfis de utilizador e desenvolver os vários módulos da plataforma, como conteúdos, quizzes, jogos, turmas, relatórios e administração. A utilização de Spring Boot revelou-se vantajosa pela sua organização, pela integração com persistência de dados e pela facilidade de desenvolvimento de aplicações web robustas.

Na camada de apresentação foram utilizadas as linguagens HTML, CSS e JavaScript, complementadas com o motor de templates Thymeleaf. Esta combinação permitiu criar páginas web dinâmicas, responsivas e diretamente ligadas ao backend. O HTML foi utilizado para estruturar os conteúdos das páginas, o CSS para definir o aspeto visual e a identidade gráfica da plataforma, e o JavaScript para introduzir comportamentos dinâmicos, nomeadamente em gráficos, interações visuais e atualização de certos elementos da interface. O Thymeleaf foi particularmente útil por permitir integrar dados do backend nas páginas de forma simples e coerente.

Para a persistência de dados foi utilizada a plataforma Supabase, recorrendo à sua base de dados PostgreSQL. Esta solução foi escolhida por disponibilizar uma base de dados relacional moderna e online, acessível e adequada ao armazenamento estruturado da informação da aplicação. A base de dados suporta o registo de utilizadores, conteúdos, quizzes, perguntas, jogos, turmas, resultados, atividades e configurações. A ligação entre a aplicação e a base de dados foi feita através de Spring Data JPA, facilitando operações de leitura, escrita e atualização sem necessidade de recorrer extensivamente a SQL manual no código da aplicação.

Para o envio de emails, nomeadamente no processo de autenticação em duas etapas, foi utilizado SMTP Gmail. Esta integração permitiu enviar automaticamente o código de verificação para o endereço de email do utilizador durante o login. Esta funcionalidade contribuiu para reforçar a segurança do acesso à plataforma e demonstrou a integração da aplicação com serviços externos.

Ao nível de alojamento e disponibilização pública da aplicação foi utilizada a plataforma Render, que serviu como ambiente de produção para a publicação da solução web. A escolha desta ferramenta permitiu colocar a aplicação online de forma relativamente simples, facilitando a demonstração do projeto e o acesso remoto à plataforma. Durante o processo de deployment, foi também necessário configurar variáveis de ambiente para a ligação à base de dados e aos serviços de email.

No desenvolvimento e manutenção do código foi utilizado Visual Studio Code como ambiente de programação. Esta ferramenta apoiou a escrita, organização e edição dos ficheiros do projeto, tanto ao nível do backend como do frontend. Para o controlo de versões e armazenamento do código-fonte foi utilizado GitHub, permitindo guardar o histórico de

alterações, gerir versões intermédias do projeto e facilitar a integração com a plataforma de deployment.

Para efeitos de testes locais, a aplicação foi executada em ambiente de desenvolvimento com recurso ao próprio servidor embutido do Spring Boot, permitindo testar funcionalidades antes da publicação. Também foram utilizadas ferramentas do navegador para validação visual da interface e análise de comportamento responsivo em diferentes tamanhos de ecrã.

De forma global, o conjunto de tecnologias adotado mostrou-se adequado à implementação da solução, assegurando uma boa integração entre interface, lógica aplicacional, persistência de dados e serviços externos. Para além disso, trata-se maioritariamente de ferramentas acessíveis.

Perímetros Tecnológicos da Plataforma CyberEscola

Organização das tecnologias e serviços utilizados no projeto

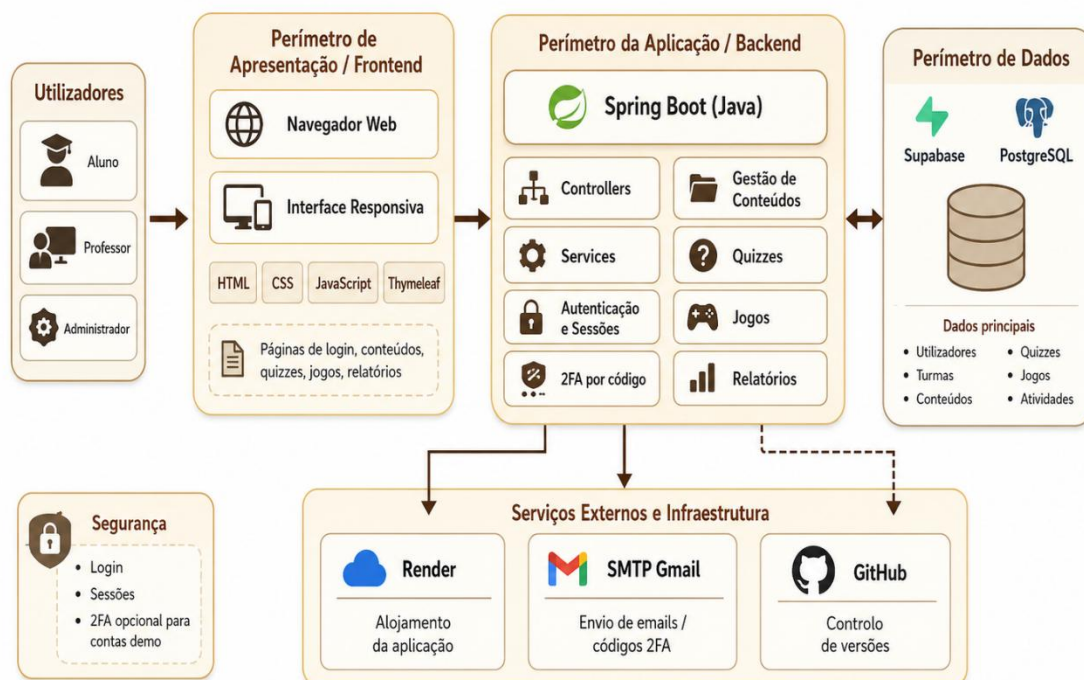


Figure 17 - Tecnologias utilizadas

4.4 Ambientes de testes e de Produção

A solução desenvolvida foi testada em dois contextos principais: um ambiente de desenvolvimento/teste local e um ambiente de produção acessível online. Esta separação permitiu validar a aplicação durante a implementação e, posteriormente, disponibilizá-la de forma funcional para demonstração.

No ambiente de teste, a aplicação foi executada localmente através do Spring Boot. Este ambiente foi usado para validar funcionalidades como autenticação, gestão de utilizadores, conteúdos, quizzes, jogos, dashboards, relatórios e perfis de acesso. Durante esta fase, foram também realizados testes visuais e funcionais no navegador, incluindo verificação do comportamento responsivo em diferentes tamanhos de ecrã, nomeadamente computador e telemóvel.

No ambiente de produção, a aplicação foi publicada na plataforma Render, que assegura o alojamento da solução web. A base de dados encontra-se alojada em Supabase, recorrendo a PostgreSQL para armazenar a informação persistente da plataforma. Para o envio de emails, especialmente no processo de autenticação em duas etapas, foi utilizado o serviço SMTP Gmail. Desta forma, o ambiente produtivo da solução depende não apenas da aplicação principal, mas também de serviços cloud externos que suportam a persistência de dados e a comunicação por email.

Do ponto de vista dos recursos necessários à exploração da solução, os requisitos são relativamente moderados. Em termos computacionais, a aplicação necessita de um ambiente capaz de executar Java e suportar uma instância web do Spring Boot, sendo suficiente, para este contexto, 512 MB a 1 GB de memória RAM e armazenamento suficiente para a aplicação e respetivos ficheiros de configuração. Em termos de armazenamento, os dados principais são guardados na base de dados Supabase, incluindo utilizadores, conteúdos, quizzes, jogos, resultados, turmas, atividades e configurações. Em termos de rede, é necessária ligação à Internet para acesso à aplicação publicada, comunicação com a base de dados remota e envio de emails, sendo recomendável uma ligação estável que permita utilização fluida da plataforma.

Em síntese, a solução foi concebida para funcionar num ambiente cloud leve, sem necessidade de infraestrutura física dedicada ou recursos computacionais elevados. A utilização de serviços externos como Render, Supabase e SMTP Gmail permitiu simplificar a disponibilização da solução em produção, mantendo ao mesmo tempo uma arquitetura funcional e adequada ao contexto do projeto.

4.5 Abrangência

O desenvolvimento da plataforma CyberEscola permitiu aplicar conhecimentos adquiridos ao longo de várias unidades curriculares do curso, envolvendo diferentes áreas científicas da Engenharia Informática. Sendo este um projeto final de curso, a solução proposta não depende apenas de uma área específica.

Uma das unidades curriculares mais diretamente relacionadas com a solução é Programação para a Web, uma vez que a plataforma foi implementada como aplicação web, com páginas dinâmicas, navegação por interface, interação com utilizadores e integração entre frontend e backend. Também a unidade de Linguagens de Programação teve relevância, sobretudo na utilização de Java como base principal do backend e na organização da lógica da aplicação.

A unidade curricular de Bases de Dados foi igualmente fundamental, uma vez que a solução recorre a uma base de dados relacional para armazenar informação. Os conhecimentos de modelação, estruturação de dados e operações sobre bases de dados foram diretamente aplicados na construção da persistência da plataforma.

Na componente de análise e estruturação da solução, foram particularmente importantes as unidades de Desenho de Sistemas e Engenharia de Software, que apoiaram a definição dos requisitos, a organização funcional da plataforma, a separação por perfis de utilizador, a modelação das funcionalidades e a construção da solução de forma organizada e coerente. Também Gestão de Projetos teve impacto no planeamento do trabalho, distribuição de tarefas, controlo de evolução e acompanhamento do desenvolvimento ao longo do tempo.

A unidade de Desenho de Sistemas Interativos e, mais tarde, Interação Homem-Máquina, contribuíram para a preocupação com a usabilidade, organização visual da interface, clareza dos ecrãs e adaptação da plataforma aos diferentes tipos de utilizador.

A componente de segurança da plataforma relaciona-se de forma direta com a unidade curricular de Segurança e Auditoria, especialmente na implementação de autenticação, controlo de acessos por perfil e verificação em duas etapas por código enviado por email.

4.6 Componentes

A solução desenvolvida pode ser dividida em dois componentes principais: o componente de apresentação e interação, responsável pela interface com o utilizador, e o componente de lógica aplicacional e persistência, responsável pelo processamento das funcionalidades, regras de negócio e armazenamento de dados.

4.6.1 Componente de Apresentação e interação

O componente de apresentação e interação corresponde à parte visível da plataforma, ou seja, às páginas com que os utilizadores contactam diretamente através do navegador. Este componente foi implementado com recurso a HTML, CSS e JavaScript, utilizando Thymeleaf para a geração dinâmica das páginas no lado do servidor.

A interface foi organizada de forma diferente consoante o perfil do utilizador. Para os alunos, foram desenvolvidas páginas como dashboard, conteúdos, quizzes, jogos, ranking e perfil. Para os professores, foram incluídas áreas relacionadas com turmas, relatórios, conteúdos e acompanhamento. Para os administradores, foram criadas páginas de gestão de utilizadores, conteúdos, jogos, configurações e visão geral da plataforma. Esta separação permitiu adequar a experiência de utilização às necessidades de cada perfil, reduzindo a complexidade da interface e melhorando a organização do sistema.

Do ponto de vista técnico, este componente recebe os dados preparados pelo backend e apresenta-os ao utilizador através de páginas dinâmicas. O uso de Thymeleaf permitiu integrar diretamente variáveis, listas e condições nas páginas HTML, simplificando a ligação entre interface e lógica da aplicação. Foram também utilizados elementos visuais interativos, como gráficos, barras de progresso, cartões informativos e menus laterais, com o objetivo de tornar a navegação mais clara e apelativa.

Outro aspeto importante deste componente foi a preocupação com a responsividade e adaptação a diferentes dispositivos. Embora tenham sido identificados alguns pontos a melhorar em contexto móvel, a interface foi desenvolvida com o objetivo de funcionar tanto em computador como em ecrãs de menor dimensão. Este componente assume, assim, um papel central na experiência de utilização da plataforma, servindo de ligação direta entre o sistema e os utilizadores.

4.6.2 Componente de Lógica Aplicacional e Persistência

O componente de lógica aplicacional e persistência corresponde ao núcleo funcional da plataforma. Foi implementado em Java com Spring Boot, sendo responsável por processar os pedidos efetuados na interface, aplicar regras de negócio, validar acessos, coordenar os módulos do sistema e comunicar com a base de dados.

Neste componente foram implementadas as principais funcionalidades da aplicação, como autenticação de utilizadores, verificação por perfil, gestão de sessões, autenticação em duas etapas, gestão de turmas, conteúdos, quizzes, jogos, pontuação, relatórios e administração da plataforma. A estrutura da aplicação foi organizada com controladores, entidades e repositórios, permitindo separar responsabilidades e manter o código mais organizado.

Os controladores recebem os pedidos HTTP e encaminham-nos para a funcionalidade respetiva. As entidades representam os dados principais do sistema, como utilizadores, turmas, conteúdos, quizzes, jogos, resultados e atividades. Os repositórios asseguram o acesso à base de dados, permitindo guardar, consultar e atualizar a informação necessária ao funcionamento da plataforma. Esta abordagem facilitou a implementação das várias áreas da aplicação e a sua evolução ao longo do desenvolvimento.

Ao nível da persistência, este componente comunica com uma base de dados PostgreSQL alojada em Supabase. A ligação foi feita com Spring Data JPA, o que simplificou o mapeamento entre classes Java e tabelas da base de dados. Esta base de dados armazena os elementos essenciais da plataforma, incluindo utilizadores, conteúdos, quizzes, jogos, turmas, pontuações, atividades e configurações. Para além disso, o componente integra ainda o envio de emails através de SMTP Gmail, sobretudo para suportar o processo de autenticação em duas etapas.

Este componente é, portanto, o responsável por garantir o funcionamento interno da solução, assegurando que os dados são tratados corretamente, que as permissões são respeitadas e que a aplicação responde de forma coerente às ações dos utilizadores.

4.7 Interfaces

A interface da plataforma CyberEscola foi desenvolvida com o objetivo de ser simples, clara e adaptada aos diferentes perfis de utilizador. Como a aplicação se destina a um contexto escolar, procurou-se criar uma navegação intuitiva, com menus laterais, dashboards organizadas e páginas visualmente consistentes. A estrutura visual foi mantida de forma semelhante entre os vários perfis, mas com conteúdos e funcionalidades ajustados a aluno, professor e administrador.

Um dos ecrãs mais representativos da aplicação é a dashboard do aluno, onde é possível visualizar informação resumida sobre o progresso individual. Nesta página são apresentados elementos como pontuação, quizzes realizados, vídeos vistos, posição no ranking e histórico de atividades. Esta interface foi pensada para motivar a utilização da plataforma e tornar a evolução do aluno mais visível. A implementação deste ecrã combinou HTML, CSS, Thymeleaf e componentes visuais dinâmicos, permitindo apresentar dados personalizados para cada utilizador autenticado.

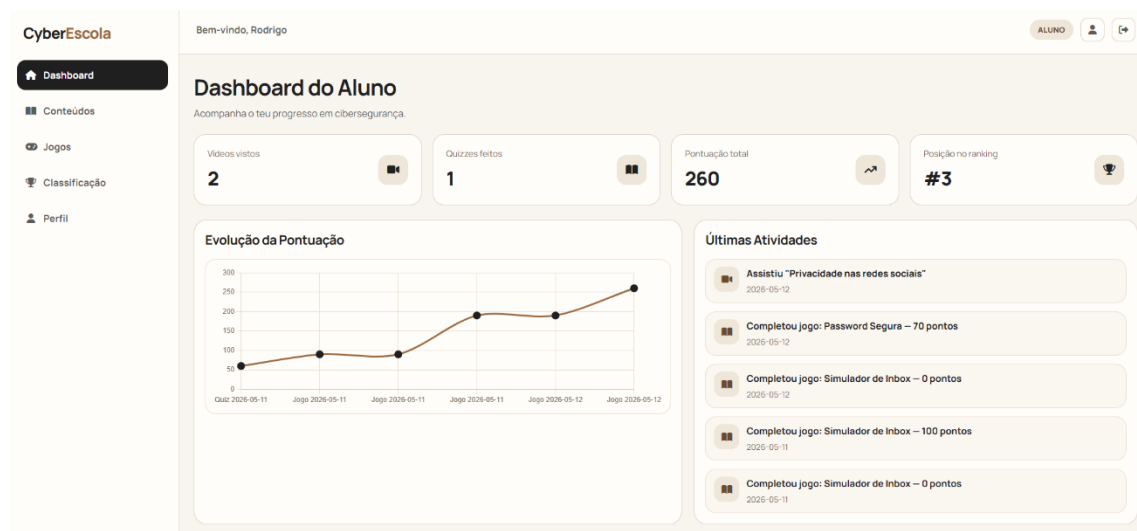


Figure 18 - dashboard aluno

Outro ecrã importante é a área de conteúdos, onde os alunos podem consultar materiais educativos relacionados com cibersegurança. Esta secção foi organizada para facilitar a navegação pelos vários conteúdos disponíveis, permitindo também o acesso ao detalhe de cada conteúdo. A sua implementação teve em conta a necessidade de apresentar informação de forma clara, mantendo uma interface leve e coerente com o restante sistema.

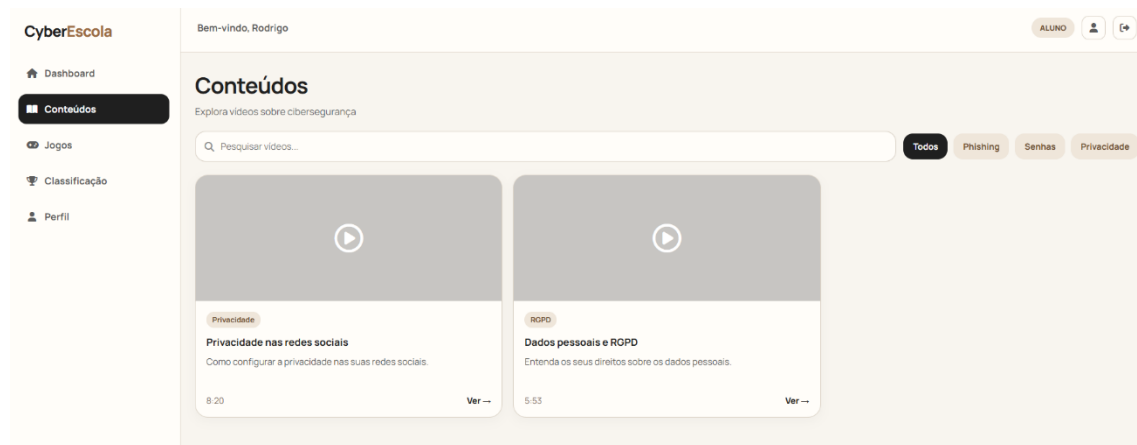


Figure 19 - conteudos aluno

A área de quizzes e os jogos educativos constituem também interfaces centrais da plataforma, uma vez que representam a componente mais interativa da solução. Nestes ecrãs, o utilizador pode responder a perguntas, interagir com desafios e obter pontuação. Ao nível da implementação, estas interfaces exigiram a ligação entre a camada de apresentação e a lógica aplicacional, de forma a registar respostas, calcular resultados e guardar progresso na base de dados. A decisão de incluir quizzes e jogos em páginas distintas permitiu tornar a experiência mais organizada.

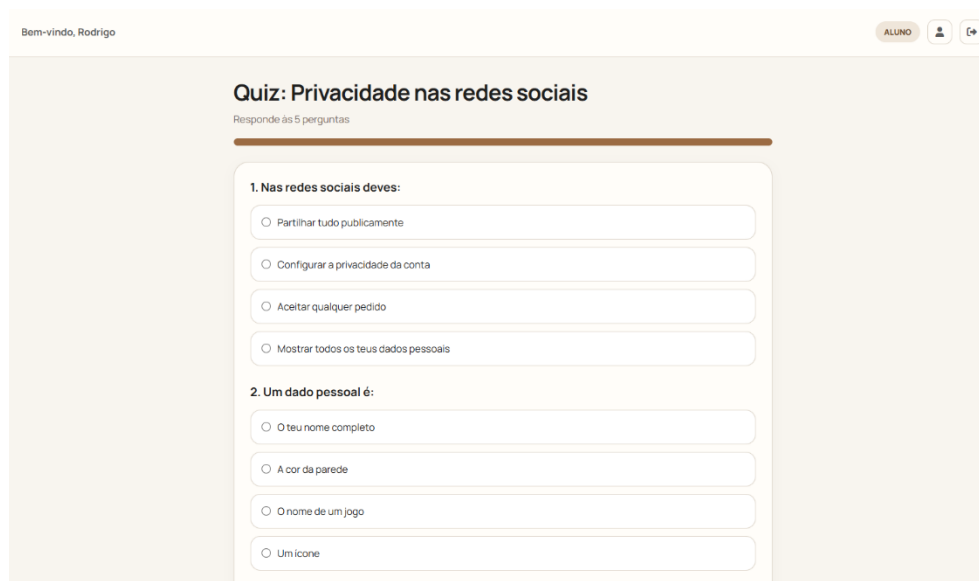


Figure 20 - quizzes alunos

Deteta o Smishing

Analisa cada mensagem e decide se é fraude por SMS.

Tempo restante: 70s

Marca cada mensagem como **smishing** ou **segura**.

+351 912 000 111

A tua encomenda está retida. Paga 1,99€ aqui para desbloquear: entrega-urgente.net

Smishing **Segura**

Por avaliar

Escola

Lembramos que amanhã tens teste às 10h. Boa sorte!

Smishing **Segura**

Por avaliar

+351 931 222 333

Banco: atividade anormal detetada. Valida já a tua conta em banco-validacao-segura.com

Smishing **Segura**

Por avaliar

Figure 21- jogos alunos

Na perspetiva do professor, destaca-se a dashboard do professor, onde são apresentados indicadores relacionados com turmas, alunos e participação em atividades. Esta interface permite uma visão mais global da utilização da plataforma, funcionando como ponto de entrada para outras áreas, como turmas, conteúdos, alertas e relatórios. A sua construção teve como objetivo apoiar o acompanhamento pedagógico, permitindo ao professor aceder rapidamente à informação mais relevante.



Figure 22 - dashboard professor

Outra interface importante é a área de relatórios, que apresenta dados visuais através de gráficos e indicadores resumidos. Esta secção foi desenvolvida para facilitar a leitura do desempenho das turmas e apoiar a análise da participação e evolução dos alunos. Foram utilizados elementos gráficos simples e organizados, com o objetivo de tornar a informação mais compreensível e útil em contexto escolar.

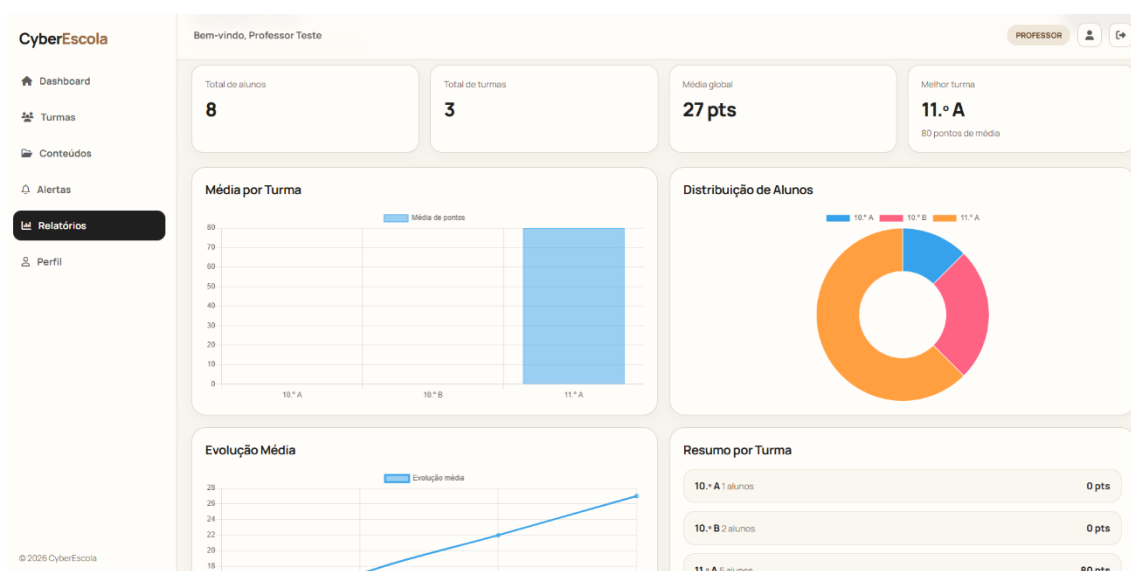


Figure 23 - relatórios professor

Do lado do administrador, as interfaces de gestão de utilizadores, conteúdos, quizzes e jogos assumem particular relevância. Estas páginas permitem criar, editar e remover informação da plataforma, funcionando como área de controlo global do sistema. A decisão de separar estas funcionalidades por páginas específicas contribuiu para uma gestão mais clara e para uma organização mais adequada das tarefas administrativas.

NOME	EMAIL	TIPO	ESTADO	TURMA	AÇÕES
Rui	2025109085@ufp.edu.pt	aluno	Ativo	10.º B	✎ ✖
Afonso Oliveira	afonso27oliveira@gmail.com	aluno	Ativo	11.º A	✎ ✖
Diogo	diogopreda17@gmail.com	aluno	Ativo	Por atribuir	✎ ✖
Nádia Silva	nadiasilva1710@gmail.com	aluno	Ativo	11.º A	✎ ✖
Admin Demo	admin.demo@cyberescola.pt	admin	Ativo	—	✎ ✖
Professor Teste	rodricar2005@icloud.com	professor	Ativo	10.º A	✎ ✖
Beatriz Rocha	beatriz.rocha@teste.pt	aluno	Ativo	10.º B	✎ ✖
Tiago Martins	tiago.martins@teste.pt	aluno	Ativo	10.º B	✎ ✖
Inês Ferreira	ines.ferreira@teste.pt	aluno	Ativo	11.º A	✎ ✖
Mariana Lopes	mariana.lopes@teste.pt	aluno	Ativo	11.º B	✎ ✖
Diogo Almeida	diogo.almeida@teste.pt	aluno	Ativo	11.º B	✎ ✖

Figure 25 - Gestão utilizadores

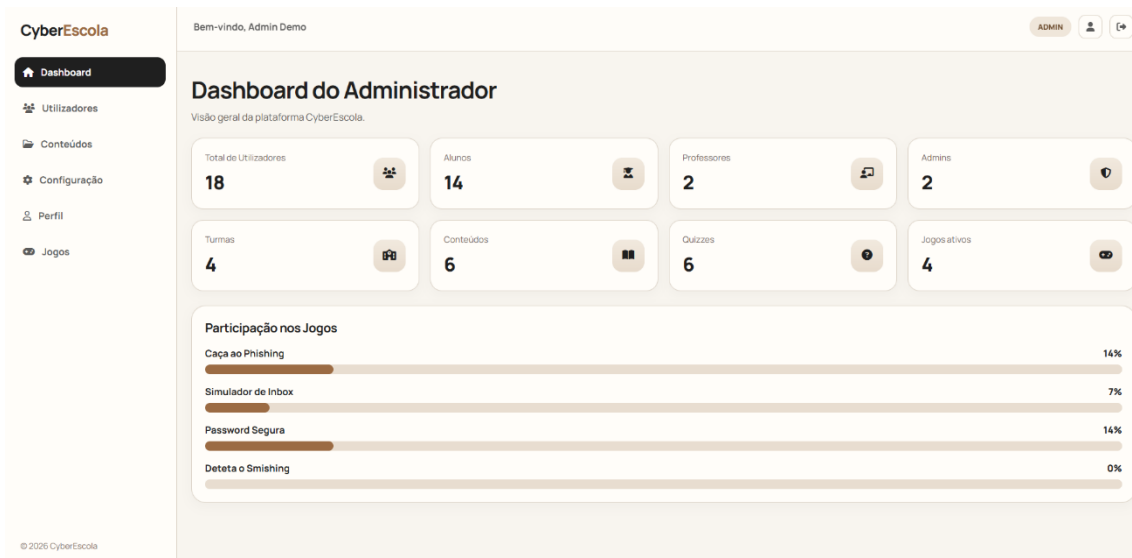


Figure 24 - dashboard admin

Em termos de implementação, as interfaces da aplicação foram desenvolvidas com HTML, CSS, JavaScript e Thymeleaf, mantendo uma identidade visual comum em toda a plataforma. Foram utilizadas estruturas reutilizáveis, menus consistentes, cartões informativos, tabelas, formulários e gráficos, permitindo construir uma experiência uniforme entre páginas. Durante o desenvolvimento foram também consideradas questões de responsividade, embora tenham sido identificados alguns aspetos a melhorar em dispositivos móveis, nomeadamente na sobreposição do menu em ecrãs mais pequenos.

5 Testes e validação

A fase de testes e validação teve como objetivo verificar se a plataforma CyberEscola cumpre os requisitos definidos ao longo do projeto e se responde, de forma funcional, ao problema que esteve na origem da sua criação.

Os testes realizados incidiram sobre diferentes dimensões da solução. Em primeiro lugar, foi validado o correto funcionamento técnico da plataforma, incluindo autenticação, recuperação de palavra-passe, controlo de acesso por perfil, gestão de conteúdos, quizzes, jogos, dashboards. Em segundo lugar, foi verificada a operação da aplicação em ambiente próximo de produção, nomeadamente com a solução publicada online, ligada à base de dados remota e com utilização de serviços externos, como envio de emails para autenticação em duas etapas e recuperação de conta.

Para além da validação funcional, foi também considerada a componente prática de utilização, observando-se aspetos como clareza da interface, facilidade de navegação, coerência entre páginas e comportamento da aplicação em diferentes dispositivos

Atendendo à natureza do projeto, os testes foram conduzidos com base em cenários concretos de utilização, procurando reproduzir situações reais de acesso e operação dentro da plataforma.

5.1 Plano de testes

O plano de testes definido para a plataforma CyberEscola teve como finalidade validar o funcionamento global, confirmar a estabilidade das principais funcionalidades e verificar se a aplicação responde de forma adequada aos requisitos estabelecidos.

A estratégia seguida baseou-se sobretudo em testes funcionais, testes de validação e testes de usabilidade. Os testes funcionais procuraram confirmar se cada funcionalidade executa corretamente a tarefa esperada. Nesta categoria incluíram-se operações como autenticação, recuperação de palavra-passe, controlo de acesso por perfil, consulta de conteúdos, realização de quizzes, interação com jogos, visualização de dashboards, consulta de relatórios e gestão administrativa da plataforma.

Os testes de validação operacional tiveram como objetivo verificar o comportamento da aplicação num contexto próximo do ambiente real de utilização. Para isso, a solução foi executada em ambiente local durante o desenvolvimento, mas também foi validada em ambiente online.

Por sua vez, os testes de usabilidade básica incidiram na facilidade de navegação, clareza da interface e adaptação a diferentes tamanhos de ecrã.

5.2 Cenários e casos de teste

Para validar a solução desenvolvida, foram definidos vários cenários de teste representativos da utilização real da plataforma. Estes cenários procuraram abranger os fluxos principais do sistema e envolver os diferentes perfis de utilizador, nomeadamente aluno, professor e administrador. Em vez de se limitar a testes técnicos isolados, a validação foi orientada para ações concretas que um utilizador executaria na utilização normal da aplicação.

Um dos primeiros cenários considerados foi o processo de autenticação, incluindo login, verificação em duas etapas e recuperação de palavra-passe. Neste caso, foi testado se o utilizador consegue entrar com credenciais válidas, se o código de autenticação é enviado corretamente por email e se contas de demonstração com autenticação simplificada funcionam como previsto. Foi também validado o fluxo de recuperação de palavra-passe, verificando a geração do link, o envio por email e a redefinição correta da credencial.

Outro cenário importante correspondeu à utilização da plataforma pelo aluno. Foram testadas operações como acesso à dashboard, consulta de conteúdos, abertura do detalhe de um conteúdo, realização de quizzes, participação em jogos, atualização da pontuação e visualização do histórico de atividades. Nestes testes procurou-se confirmar não só se as ações eram executadas corretamente, mas também se a informação apresentada ao aluno era coerente com os dados existentes na base de dados.

No caso do perfil de professor, os testes incidiram sobre a visualização de turmas associadas, acesso a dashboards, consulta de relatórios e acompanhamento do desempenho dos alunos. Foi ainda validada a consistência da informação apresentada, nomeadamente totais, médias e indicadores gráficos, bem como o correto carregamento de dados vindos da base de dados e a sua apresentação na interface.

Para o perfil de administrador, foram testadas funcionalidades de gestão global da plataforma, como administração de utilizadores, conteúdos, quizzes, jogos e configurações. Estes testes permitiram verificar se operações de criação, edição e remoção são refletidas corretamente no sistema e se o acesso a estas áreas está devidamente protegido por controlo de permissões.

Também foram definidos cenários específicos para a validação dos jogos educativos. Neste caso, testou-se se o aluno consegue iniciar um jogo, concluir a atividade, obter pontuação e registar o resultado na base de dados. Foi ainda validado se a participação nos jogos é refletida nos dashboards e relatórios associados, o que é particularmente relevante para confirmar a integração entre diferentes módulos da aplicação.

Foi também considerado um cenário de teste em dispositivo móvel, com o objetivo de verificar o comportamento da interface em ecrãs de menor dimensão. Este teste foi importante para identificar limitações de responsividade e confirmar se a navegação em telemóvel permitia o acesso normal às funcionalidades principais da plataforma.

Por fim, foram realizados cenários de teste relacionados com o ambiente de produção, verificando se a aplicação publicada online funciona corretamente com os serviços externos utilizados. Nesta fase foi confirmada a comunicação com a base de dados Supabase, o funcionamento do envio de emails por SMTP Gmail e a acessibilidade da aplicação através do serviço Render.

ID	Caso de teste	Resultado esperado
CT01	Login com credenciais válidas	O utilizador entra no sistema e é encaminhado para a área correta
CT02	Login com 2FA ativo	O sistema envia código por email e valida a autenticação
CT03	Login com conta demo	O utilizador entra sem necessidade de código 2FA
CT04	Recuperação de palavra-passe	O sistema envia link válido e permite redefinir a password
CT05	Consulta de conteúdos pelo aluno	Os conteúdos são apresentados corretamente
CT06	Realização de quiz	O resultado é calculado e registado no sistema
CT07	Realização de jogo	A pontuação é atribuída e o resultado fica guardado
CT08	Consulta de relatórios pelo professor	Os dados são carregados e apresentados corretamente
CT09	Gestão de jogos pelo administrador	É possível criar, editar e remover jogos
CT10	Execução da aplicação em produção	A aplicação funciona online com base de dados e email ativos
CT11	Utilização da plataforma em dispositivo móvel	A interface adapta-se ao ecrã, permitindo navegação e acesso às principais funcionalidades

Table 21- cenários e casos de teste

5.3 Critérios de validação

Um dos principais critérios de validação foi o funcionamento correto das funcionalidades essenciais da aplicação. Neste aspeto, considerou-se validada a solução quando os utilizadores conseguiam executar as ações previstas para o seu perfil, incluindo autenticação, navegação entre páginas, consulta de conteúdos, realização de quizzes, participação em jogos, visualização de relatórios e acesso às áreas de administração.

Outro critério importante foi o respeito pelo controlo de acesso por perfil. A solução só poderia ser considerada validada se alunos, professores e administradores tivessem acesso apenas às áreas e operações que lhes estavam destinadas. Esta verificação foi fundamental, uma vez que a plataforma depende da separação correta de permissões para garantir organização e segurança.

Foi também considerado o critério de persistência correta da informação, validando se os dados produzidos durante a utilização da aplicação ficavam realmente registados na base de dados. Neste ponto, foram observados aspetos como o registo de utilizadores, a atualização de conteúdos, a gravação de resultados de quizzes e jogos, a associação de alunos a turmas e o armazenamento de atividades e pontuações.

Outro critério de validação incidiu sobre a integração com serviços externos, sobretudo no envio de emails para autenticação em duas etapas e recuperação de palavra-passe. A solução foi considerada validada neste aspeto quando a comunicação com o serviço de email funcionava corretamente e permitia concluir os fluxos previstos de autenticação e recuperação de conta.

A execução da solução em ambiente de produção constituiu igualmente um critério relevante. Para além do funcionamento em ambiente local, considerou-se importante validar se a aplicação se comportava corretamente quando publicada online, com ligação à base de dados remota e utilização de serviços externos. Este critério foi importante para confirmar que a solução não dependia apenas do contexto de desenvolvimento, mas que podia funcionar em condições reais de utilização.

Por fim, foi também considerado o critério de usabilidade básica e adaptação da interface. Ainda que a avaliação formal de usabilidade não constitua o foco principal do projeto, procurou-se validar se a navegação era clara, se as páginas mantinham coerência visual e se a aplicação podia ser utilizada em diferentes dispositivos, incluindo computador e telemóvel. A identificação de limitações em contexto móvel foi também entendida como parte do processo de validação, permitindo reconhecer aspetos a melhorar sem comprometer a avaliação global da solução.

Critério de validação	Descrição
Funcionamento das funcionalidades essenciais	Verificar se as principais funcionalidades da plataforma executam corretamente as ações previstas, como login, conteúdos, quizzes, jogos, relatórios e gestão.
Controlo de acesso por perfil	Confirmar que cada utilizador acede apenas às funcionalidades correspondentes ao seu perfil: aluno, professor ou administrador.
Persistência correta dos dados	Validar se a informação gerada ou alterada na aplicação fica corretamente guardada na base de dados.
Integração com serviços externos	Verificar o correto funcionamento de serviços externos, como envio de emails para autenticação em duas etapas e recuperação de palavra-passe.
Execução em ambiente de produção	Confirmar que a aplicação funciona corretamente quando publicada online, com ligação à base de dados remota e aos restantes serviços necessários.
Usabilidade básica	Avaliar se a navegação é clara, se as páginas mantêm coerência visual e se a utilização da plataforma é compreensível para os diferentes perfis.
Adaptação a dispositivos móveis	Verificar o comportamento da interface em ecrãs de menor dimensão, identificando limitações de responsividade e navegação em telemóvel.

Table 22 - Critérios de validação

6 Método e Planeamento

6.1 Método de trabalho

Numa primeira fase, o trabalho centrou-se na compreensão do problema e na identificação das necessidades que a solução deveria responder. Esta etapa incluiu a análise do contexto escolar, a definição do público-alvo da plataforma, permitindo perceber que funcionalidades já existiam noutras aplicações e que lacunas poderiam ser resolvidas pela solução proposta.

Numa segunda fase, foram definidos os requisitos funcionais e não funcionais da plataforma, bem como a estrutura geral da solução. Esta etapa foi importante para orientar a implementação e para estabelecer uma base para o desenvolvimento dos diferentes módulos do sistema, como autenticação, conteúdos, quizzes, jogos, dashboards, relatórios e gestão de utilizadores.

A fase seguinte correspondeu à implementação da aplicação, desenvolvida de forma gradual. Inicialmente foram criadas as funcionalidades essenciais, como autenticação, gestão de perfis e navegação principal. Posteriormente foram sendo acrescentados outros módulos, incluindo conteúdos educativos, quizzes, jogos interativos, dashboards para diferentes perfis, relatórios, recuperação de palavra-passe, autenticação em duas etapas e publicação da plataforma em ambiente online. Ao longo desta fase, o desenvolvimento foi acompanhado por testes regulares, permitindo corrigir erros, ajustar comportamentos e melhorar a integração entre componentes.

Por fim, foi realizada uma fase de validação da solução, na qual se procurou confirmar o funcionamento da plataforma em ambiente local e em produção, verificar o cumprimento dos requisitos e identificar limitações ou melhorias possíveis.

6.2 Planeamento e cronograma

O planeamento do projeto foi estruturado em duas fases principais, correspondentes a Projeto I e Projeto II.

Na fase correspondente a Projeto I, desenvolvida entre outubro e dezembro de 2025, o trabalho incidiu sobretudo na definição do problema, no enquadramento do tema, na análise comparativa de soluções existentes, no levantamento de requisitos e na modelação inicial da plataforma. Esta fase foi essencial para estabelecer a base conceptual e técnica da solução, permitindo identificar os seus principais objetivos, funcionalidades e estrutura geral.

A fase de Projeto II, iniciada em janeiro de 2026, centrou-se na concretização prática da solução. Numa primeira etapa, foram definidos aspetos arquiteturais e preparado o ambiente de desenvolvimento. Posteriormente, foram implementadas as várias funcionalidades da plataforma, incluindo autenticação, perfis de utilizador, conteúdos, quizzes, jogos, dashboards, relatórios e ligação à base de dados. Numa fase posterior, foram realizados testes, integração com serviços externos, deploy em ambiente de produção e correções finais. Em paralelo, foi também feita a redação dos capítulos finais do relatório e a preparação do vídeo demonstrativo da solução.

O cronograma do projeto procurou distribuir o trabalho ao longo do semestre de forma equilibrada, evitando concentrar todas as tarefas apenas na fase final. Ainda assim, tal como acontece frequentemente, algumas atividades de validação, revisão e documentação foram intensificadas na reta final, por dependerem do estado de conclusão do projeto.

		Nome	Duração	Início	Fim
1		Projeto 1	58 dias?	01/10/25, 08:00	19/12/25, 17:00
2		Definição do problema e benchmarking	26 dias?	01/10/25, 08:00	05/11/25, 17:00
3		Requisitos e especificação	18,875 dias?	06/11/25, 09:00	02/12/25, 17:00
4		Modelação da solução	9,875 dias?	03/12/25, 09:00	16/12/25, 17:00
5		Redação e revisão Projeto I	14,875 dias?	01/12/25, 09:00	19/12/25, 17:00
6		Projeto 2	92,875 dias?	05/01/26, 09:00	13/05/26, 17:00
7		Arquitetura e preparação do ambiente	17,875 dias?	05/01/26, 09:00	28/01/26, 17:00
8		Implementação principal	41,875 dias?	29/01/26, 09:00	27/03/26, 17:00
9		Integração, deploy, testes e melhorias	31 dias?	28/03/26, 09:00	11/05/26, 17:00
10		Redação dos capítulos 4, 5 e 6	10 dias?	16/04/26, 08:00	29/04/26, 17:00
11		Redação dos capítulos 7 e 8	1 dia?	09/05/26, 08:00	11/05/26, 17:00
12		Vídeo, revisão final e entrega	2 dias?	12/05/26, 08:00	13/05/26, 17:00

Figure 26 - Datas realização do projeto

O (gantt-chart) está localizado no github em pdf pois o seu tamanho não tem dimensões para este relatório.

6.3 Análise crítica do cumprimento do plano

De uma forma geral, o plano definido para o projeto foi cumprido na sua estrutura principal, tendo sido possível concretizar as fases mais importantes inicialmente previstas. A sequência entre análise, especificação, modelação, implementação, testes e redação final manteve-se. No entanto, tal como é normal em projetos, houve necessidade de ajustar o ritmo e a distribuição temporal de algumas tarefas ao longo do processo.

A fase inicial do trabalho decorreu de forma relativamente estável, uma vez que estava mais centrada na análise do problema, benchmarking, definição de requisitos e modelação da solução. Estas etapas permitiram criar uma base sólida para a fase seguinte e ajudaram a reduzir incertezas na implementação. Já na fase correspondente a Projeto II, o desenvolvimento revelou maior complexidade prática, sobretudo devido à necessidade de integrar vários módulos numa única aplicação funcional, incluindo autenticação, gestão por perfis, dashboards, conteúdos, quizzes, jogos, relatórios, base de dados remota e serviços externos.

Ao longo da implementação surgiram alguns aspetos que obrigaram a rever ou reajustar o planeamento inicial. Entre eles destacam-se problemas relacionados com integração da base de dados em ambiente online, configuração de variáveis de ambiente, funcionamento do sistema de recuperação de palavra-passe, autenticação em duas etapas, adaptação a dispositivos móveis e correção de erros identificados durante os testes. Estas situações exigiram tempo adicional de resolução e levaram a que parte das tarefas de validação e documentação se aproximassem mais da fase final do projeto.

Apesar desses ajustamentos, o projeto conseguiu atingir os principais objetivos definidos, tendo sido implementada uma solução funcional e publicada online.

7 Resultados

7.1 Resultados de testes

A avaliação da plataforma CyberEscola foi complementada com a aplicação de um questionário de opinião a utilizadores que testaram o site. No total, foram obtidas 11 respostas, correspondendo maioritariamente a utilizadores com perfil de aluno (81,8%), existindo também participação de utilizadores com perfil de professor (18,2%).

Relativamente à facilidade de navegação no site, os resultados foram globalmente positivos. Verificou-se que 36,4% dos participantes atribuíram a classificação máxima, 27,3% atribuíram valor 4 e 27,3% valor 3, existindo apenas 9,1% com classificação 2. Estes dados indicam que, no geral, a navegação foi considerada satisfatória, embora existam ainda aspetos a melhorar na usabilidade da plataforma.

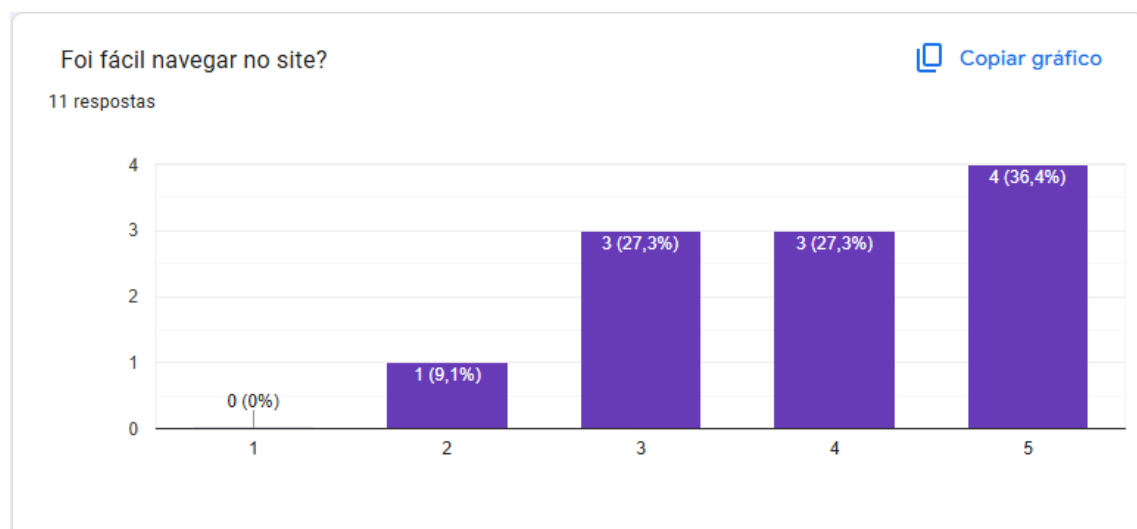


Figure 27 - navegação no site

No que respeita ao design visual, os resultados foram também positivos. A maioria dos utilizadores classificou o aspeto da plataforma com valores elevados, destacando-se a classificação 4 com 63,6% das respostas e a classificação 5 com 27,3%. Apenas 9,1% atribuíram valor 3, não se registando classificações negativas.

A organização dos conteúdos apresentou igualmente uma avaliação favorável. As respostas distribuíram-se entre os valores 3, 4 e 5, sendo o valor 4 o mais frequente (45,5%). Este resultado mostra que os conteúdos foram considerados relativamente bem organizados, embora ainda exista margem para melhorar a clareza e a estrutura de algumas áreas da aplicação.

Quando questionados sobre dificuldades em encontrar funcionalidades no site, 54,5% dos participantes responderam que não tiveram dificuldades, enquanto 45,5% indicaram que sim. Este é um dos indicadores mais relevantes da avaliação, pois demonstra que, apesar de a maioria não ter sentido problemas, uma parte significativa dos utilizadores encontrou algumas dificuldades de navegação ou localização de funcionalidades.

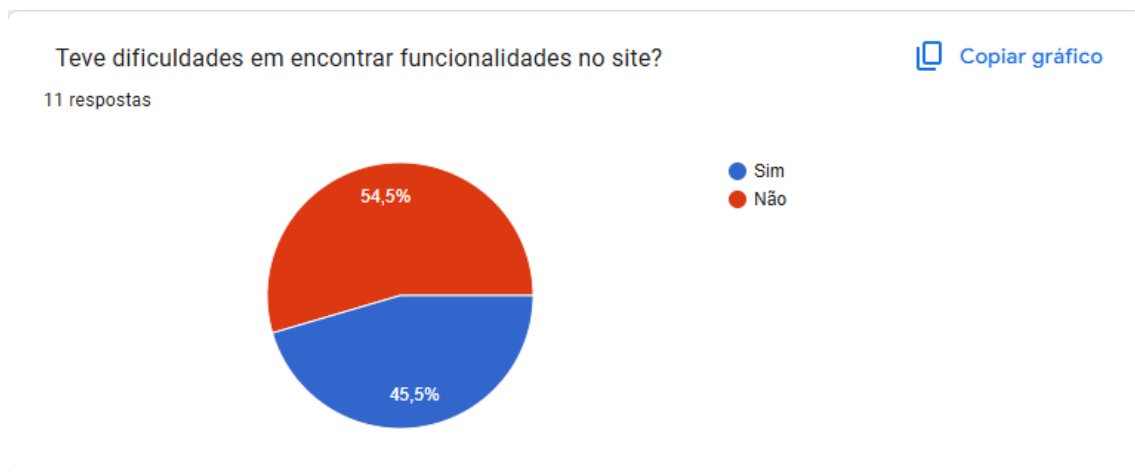


Figure 28 - dificuldade a encontrar funcionalidades

Relativamente à funcionalidade considerada mais útil, os resultados ficaram distribuídos por diferentes áreas da plataforma. Conteúdos e Jogos foram as opções mais escolhidas, ambas com 27,3%, seguidas de Quizzes e Dashboard, com 18,2% cada, e por fim Ranking, com 9,1%.

No que diz respeito ao contributo dos jogos e quizzes para a aprendizagem, os resultados foram bastante positivos. Nenhum utilizador atribuiu classificações baixas, tendo 63,6% escolhido o valor 4 e 36,4% o valor 5. De forma semelhante, quando questionados sobre a utilidade da plataforma para aprender cibersegurança, 54,5% atribuíram valor 4 e 45,5% valor 5.

A pergunta sobre recomendação da plataforma a outra pessoa apresentou também um resultado favorável: 63,6% responderam Sim e 36,4% responderam Talvez, não se registando respostas negativas.

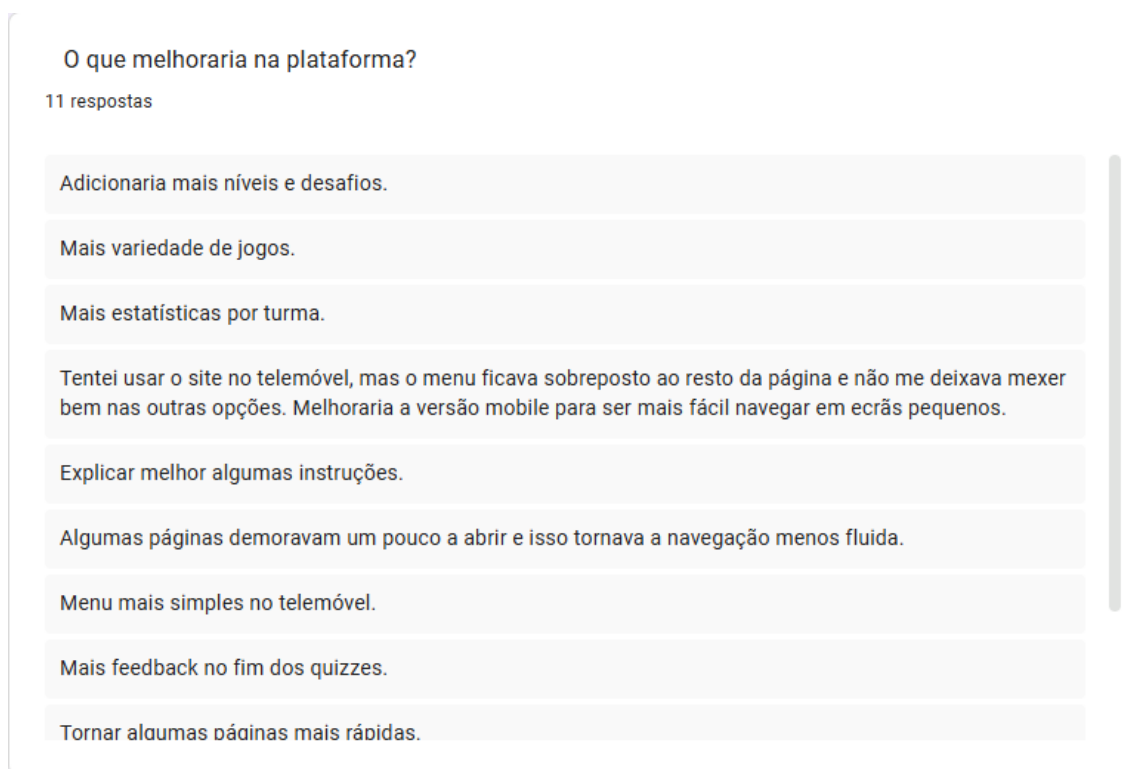


Figure 29 - melhorias da plataforma

7.2 Cumprimento de requisitos

Requisitos	Estado	Justificação
RF1.1 – Registo de novos utilizadores	Realizado parcialmente	A plataforma permite criar utilizadores através da área de administração, mas não funciona como registo público livre para qualquer visitante.
RF1.2 – Login com credenciais	Realizado	O sistema permite autenticação com email e palavra-passe.
RF1.3 – Validação das credenciais em MySQL	Realizado parcialmente	A validação existe, mas a persistência foi implementada em Supabase/PostgreSQL e não em MySQL, como inicialmente previsto.
RF1.4 – Diferenciação automática do tipo de utilizador	Realizado	O sistema distingue aluno, professor e administrador e encaminha cada perfil para a sua área.
RF2.1 – Aluno visualizar progresso, pontuação e conteúdos concluídos	Realizado parcialmente	O aluno visualiza pontuação, progresso e atividades, mas o registo de conteúdos concluídos pode não estar completo em todos os fluxos.
RF2.2 – Professor visualizar estatísticas dos alunos da turma	Realizado	Existem dashboards e relatórios com indicadores de acompanhamento.
RF2.3 – Administrador gerir utilizadores	Realizado	O administrador consegue criar, editar e remover utilizadores.
RF3.1 – Disponibilização de vídeos educativos	Realizado	A plataforma apresenta conteúdos em vídeo sobre cibersegurança.
RF3.2 – Vídeos organizados por temas	Realizado	Os conteúdos encontram-se estruturados por tema.
RF4.1 – Quizzes associados aos temas dos vídeos	Realizado	Os quizzes foram ligados aos conteúdos e respetivos temas.
RF4.2 – Perguntas de escolha múltipla	Realizado	Os quizzes utilizam perguntas com seleção de resposta.
RF4.3 – Correção automática das respostas	Realizado	O sistema corrige automaticamente os quizzes submetidos.
RF4.4 – Atribuição de pontuação ao aluno	Realizado	A pontuação é calculada com base no resultado obtido.
RF4.5 – Guardar resultados dos quizzes na base de dados	Realizado	Os resultados dos quizzes ficam persistidos.
RF5.1 – Jogos educativos relacionados com cibersegurança	Realizado	Foram implementados jogos educativos ligados ao tema da cibersegurança.
RF5.2 – Registo da pontuação obtida nos jogos	Realizado	O sistema guarda a pontuação das tentativas.
RF5.3 – Repetição dos jogos pelo aluno	Realizado	O aluno pode repetir os jogos.

RF5.4 – Guardar melhor pontuação de cada aluno	Realizado	A melhor pontuação fica associada ao aluno por jogo.
RF6.1 – Cálculo da pontuação total do aluno	Realizado	A plataforma agrega pontuação proveniente de diferentes atividades.
RF6.2 – Professor visualizar ranking da turma	Realizado parcialmente	Existe informação de ranking e comparação, mas pode não estar implementada de forma completa em todas as turmas ou vistas.
RF7.1 – Adicionar novos vídeos	Realizado	O backoffice permite inserir novos conteúdos
RF8.1 – Professor criar turma	Realizado	O professor consegue criar turmas.
RF9.1 – Estatísticas gerais da turma	Realizado parcialmente	Existem relatórios, médias e alguns indicadores, mas nem todas as dificuldades comuns ou métricas avançadas estão totalmente exploradas.
RF9.2 – Administrador visualizar estatísticas globais	Realizado parcialmente	A dashboard administrativa apresenta visão global da plataforma, embora com menor detalhe estatístico do que o inicialmente idealizado.
RF10.1 – Personalizar avatar do aluno	Não realizado	Esta funcionalidade opcional não foi implementada na versão final.

Table 23 - cumprimento de requisitos funcionais

Requisitos	Estado	Justificação
RNF1.1 – Interface simples e adequada ao público escolar	Realizado parcialmente	A interface foi avaliada de forma positiva no questionário, mas foram identificadas melhorias, sobretudo em mobile.
RNF1.2 – Navegação clara	Realizado parcialmente	A maioria dos utilizadores considerou a navegação boa, mas parte referiu dificuldades em encontrar algumas funcionalidades.
RNF2 – Acessível em navegadores modernos sem instalação	Realizado	A plataforma funciona através do navegador e não requer instalação local.
RNF3 – Tempo de resposta adequado	Realizado parcialmente	O sistema funciona de forma globalmente satisfatória, mas foram apontadas algumas páginas mais lentas.
RNF4.1 – Restringir acesso por tipo de utilizador	Realizado	O acesso é controlado por perfil de utilizador.
RNF4.2 – Proteger acesso aos dados contra acessos não autorizados	Realizado parcialmente	Existem mecanismos de autenticação, sessão e 2FA, mas a segurança pode ainda ser reforçada em trabalho futuro.
RNF5 – Suportar aumento do número de utilizadores	Realizado parcialmente	A arquitetura atual suporta crescimento moderado, mas não foi feita validação formal de escalabilidade com carga elevada.

Table 24 - Cumprimento de requisitos não funcionais

8 Conclusão

8.1 Conclusão

O presente trabalho partiu de um problema concreto: a falta de soluções educativas, simples e adaptadas ao contexto escolar para sensibilização em cibersegurança. Apesar de existirem plataformas e recursos relacionados com segurança digital, a análise realizada mostrou que muitas dessas soluções não são pensadas especificamente para escolas, não combinam conteúdos com interatividade ou não permitem acompanhamento estruturado por parte de professores. Perante esta necessidade, foi proposta e desenvolvida a plataforma CyberEscola.

Ao longo do trabalho foi possível percorrer todas as etapas principais de desenvolvimento de uma solução informática. Numa fase inicial, foram definidos o problema, os objetivos e a relevância do projeto, tendo sido demonstrada a pertinência da solução face ao contexto atual de utilização intensiva das tecnologias nas escolas. Posteriormente, a análise comparativa com soluções existentes permitiu identificar limitações nas abordagens disponíveis e reforçar a proposta de valor da plataforma desenvolvida.

Na fase de especificação e modelação foram definidos os requisitos funcionais e não funcionais, os casos de uso, a estrutura lógica da solução, o modelo de dados e os principais componentes do sistema.

A fase de implementação permitiu concretizar a proposta numa aplicação funcional, com autenticação, diferenciação de perfis, dashboards próprias para aluno, professor e administrador, gestão de conteúdos, quizzes, jogos, turmas. A arquitetura adotada mostrou-se adequada ao projeto, permitindo organizar a aplicação de forma clara e evolutiva. A utilização de Spring Boot, Thymeleaf, Supabase/PostgreSQL, Render e SMTP Gmail permitiu construir uma solução completa e operacional, compatível com os objetivos definidos.

A fase de testes e validação confirmou, de forma geral, o bom funcionamento da plataforma e o cumprimento da maioria dos requisitos estabelecidos. Para além dos testes funcionais e da validação técnica, foi também recolhido feedback de utilizadores através de questionário, o que permitiu obter uma perspetiva mais prática sobre a experiência de utilização. Os resultados obtidos mostraram uma avaliação globalmente positiva, especialmente ao nível do aspeto visual, da utilidade da plataforma para aprender cibersegurança e do contributo dos jogos e quizzes para a aprendizagem. Ao mesmo tempo, foram identificados aspetos a melhorar, sobretudo na experiência mobile, no desempenho de algumas páginas e no reforço de certas funcionalidades.

De forma global, conclui-se que os principais objetivos do projeto foram atingidos. A plataforma desenvolvida demonstra que é possível criar uma solução web educativa, interativa e ajustada ao contexto escolar, integrando conteúdos, quizzes, jogos, pontuação e acompanhamento por diferentes perfis de utilizador. Para além do resultado técnico, o trabalho permitiu aplicar e consolidar conhecimentos adquiridos ao longo do curso em áreas como desenvolvimento web, bases de dados, engenharia de software, análise de sistemas, interação, segurança e deployment.

8.2 Trabalhos futuros

Apesar de a plataforma CyberEscola já apresentar um conjunto sólido de funcionalidades, existem várias possibilidades de evolução futura que poderão reforçar a sua utilidade, robustez e adequação ao contexto escolar.

Uma das principais direções de melhoria passa pelo reforço da experiência de utilização em dispositivos móveis. Outra possibilidade importante consiste na expansão do conteúdo pedagógico disponível na plataforma. Isto inclui a criação de novos vídeos, quizzes e jogos sobre temas adicionais de cibersegurança, bem como o desenvolvimento de níveis de dificuldade diferentes, adaptados a faixas etárias distintas.

Outra linha de evolução futura passa pelo reforço da segurança da aplicação. Embora a plataforma já inclua autenticação, controlo por perfil e verificação em duas etapas, seria desejável implementar mecanismos adicionais, como encriptação mais robusta de credenciais, políticas de palavra-passe mais fortes, registo mais detalhado de eventos de segurança e melhoria global da proteção dos dados.

Poderá ainda ser considerada a criação de uma versão mobile dedicada, ou mesmo de uma aplicação móvel, caso a plataforma venha a ser utilizada em escala maior.

Por fim, uma evolução particularmente interessante seria a aplicação da plataforma em contexto escolar real, com utilização prolongada por turmas e professores durante um período letivo. Isso permitiria recolher dados de utilização mais consistentes, avaliar o impacto pedagógico da solução a médio prazo e validar de forma mais aprofundada a sua eficácia no desenvolvimento de competências de cibersegurança.

Em síntese, o projeto apresenta potencial de continuidade e expansão, quer do ponto de vista técnico quer do ponto de vista pedagógico. As melhorias identificadas ao longo do desenvolvimento e da validação da solução constituem uma base sólida para futuras versões da plataforma, permitindo transformar a CyberEscola numa ferramenta cada vez mais completa, estável e relevante para o contexto educativo.

9 Bibliografia

[Bec25] R. Carvalho, Plataforma de Sensibilização em Cibersegurança para Escolas, Trabalho Final de Curso, Licenciatura em Engenharia Informática, Universidade Lusófona, 2025. (relatório)

[Cha26] Chart.js, Chart.js Documentation, 2026. (website)

[Git26] GitHub, GitHub Documentation, 2026. (website)

[Goo26] Google, Google Forms Help, 2026. (website)

[Gma26] Google, Gmail Help / SMTP e envio de email, 2026. (website)

[Int26] Google, Interland – Be Internet Awesome, 2026. (website)

[Kah26] Kahoot!, Kahoot! for Education, 2026. (website)

[Ope22] OpenAI, Introducing ChatGPT, Nov. 2022. (website)

[Owa21] OWASP Foundation, OWASP Top 10: The Ten Most Critical Web Application Security Risks, 2021. (relatório)

[Pos26] PostgreSQL Global Development Group, PostgreSQL Documentation, 2026. (website)

[Ren26] Render, Render Documentation, 2026. (website)

[Seg24] Direção-Geral da Educação e Centro Nacional de Cibersegurança, SeguraNet, 2024. (website)

[Spr26] Spring, Spring Boot Documentation, 2026. (website)

[Sup26] Supabase, Supabase Documentation, 2026. (website)

[Thy26] Thymeleaf, Documentation, 2026. (website)

[Vsc26] Microsoft, Visual Studio Code Documentation, 2026. (website)

Foi utilizada Inteligência Artificial, nomeadamente o ChatGPT da OpenAI, como ferramenta de apoio à organização de ideias, revisão de texto e esclarecimento de dúvidas técnicas.

